

分类号 S816.7; S828 ; S894.1

学号 S20042030

四川农业大学

硕士学位论文

植物提取物和半胱胺 对肥育猪营养饲养效应研究

刘 贵 莲

指导教师 周安国 研究员

王之盛 教 授

学科专业 动物营养与饲料科学

研究方向 动物营养与饲料加工

2007 年 6 月

论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川农业大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：刘贵莲

2007 年 7 月 2 日

关于论文使用授权的声明

本人完全了解四川农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意四川农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

研究生签名：刘贵莲

2007 年 7 月 2 日

导师签名：[18] [8] [2]

2007 年 7 月 3 日

摘 要

本论文研究考察了两种饲料添加剂（植物提取物和半胱胺）对肥育猪营养饲养效应的影响。试验采用单因子试验设计，选择 24 头体重、血缘一致的 PIC 猪（平均体重为 $60.05 \pm 1.24 \text{ kg}$ ），随机分为 3 个处理（对照组，植物提取物试验组，半胱胺试验组），每个处理 4 个重复，每个重复 2 头猪。基础日粮为玉米-豆粕型日粮（ $\text{DE}13.44 \text{ MJ/kg}$ ， $\text{CP}17\%$ ）。对照组饲喂基础日粮。植物提取物试验组饲料在基础日粮中添加西洋参、黄芪、神曲、枸杞、白术、甘草的醇水浓缩等比混合物 1000 mg/kg 。半胱胺试验组在基础日粮中添加 1000 mg/kg 的半胱胺稀释产品。试验期 47 天，试验中期进行代谢试验，代谢试验期 6 天。试验结束时进行屠宰。

试验结果显示：

1. 肥育猪饲料添加植物提取物组合或半胱胺显著改善肥育猪的生产性能，显著提高日增重（ $P < 0.05$ ），分别可达到 20.00% （ $644.42 \text{ VS } 773.30 \text{ g}$ ）， 19.46% （ $644.42 \text{ VS } 769.84 \text{ g}$ ）。添加植物提取物组合不影响采食量，但极显著提高饲料利用效率（ $P < 0.01$ ），饲料增重比可降低 11.78% （ $3.65 \text{ VS } 3.22$ ）；添加半胱胺显著提高采食量（ $P < 0.05$ ），平均日采食量可提高 15.39% （ $2.34 \text{ VS } 2.70 \text{ kg}$ ），但不影响饲料利用效率。

2. 饲料添加植物提取物组合可极显著提高营养物质表观消化率（ $P < 0.01$ ）。与对照组相比，其沉积氮、总氮利用率和氮的生物学效价，分别可提高 131.05% （ $16.23 \text{ VS } 37.50 \text{ g/d}$ ）、 93.89% （ $25.86 \text{ VS } 50.14\%$ ）、 85.97% （ $30.78 \text{ VS } 57.24\%$ ）；添加半胱胺可显著提高氮沉积量、总氮利用率和氮的生物学效价（ $P < 0.05$ ），分别提高了 63.65% （ $16.23 \text{ VS } 26.56 \text{ g/d}$ ）、 54.60% （ $25.86 \text{ VS } 39.98\%$ ）、 50.55% （ $30.78 \text{ VS } 46.34\%$ ）。

3. 饲料添加植物提取物组合或半胱胺可明显增强肥育猪抗氧化能力。添加植物提取物组合，与对照组相比，血清中总抗氧化能力（T-AOC）提高了 35.18%

（ $P=0.071$ ）、丙二醛（MDA）含量降低了 35.07% （ $P=0.052$ ）；添加半胱胺，T-AOC 能力可显著提高 41.02% （ $P < 0.05$ ）。添加植物提取物或半胱胺明显提高血清中乳酸脱氢酶含量。

4. 饲料添加植物提取物组合或半胱胺均能够改善肥育猪胴体品质。与对照组相比，添加植物提取物可提高眼肌面积和瘦肉率分别为 9.13% （ $39.66 \text{ VS } 43.28 \text{ cm}^2$ ）、 3.86% （ $60.19 \text{ VS } 62.51\%$ ）；显著提高背最长肌大理石纹评分 70.94% （ $1.17 \text{ VS } 2.0$ ， $P < 0.05$ ），改善肉色 7.3% （ $2.33 \text{ VS } 2.50$ ）；添加半胱胺，背膘厚和皮脂率可分别降低 9.52% （ $2.52 \text{ VS } 2.28 \text{ cm}$ ）、 5.04% ，眼肌面积提高了 10.19% （ $39.66 \text{ VS } 43.70 \text{ cm}^2$ ），对肉色和大理石纹无显著影响。

结果表明：植物提取物组合和半胱胺通过提高饲料蛋白质利用效率，促进氮沉积，进而改善肥育猪的生产性能，提高瘦肉率和屠宰性能。植物提取物组合更有利于提高肥育猪整体生产性能。

关键词：肥育猪；植物提取物；半胱胺；生产性能；胴体品质；氮利用率

Study on the Plant Extracts and Cysteamine on the Nutritional and Breeding Effect of Finishing Pigs

Liu Gui-lian (Animal Nutrition and Feed Science)

Directed by Professor Zhou An-guo

Professor Wang Zhi-sheng

Institute of Animal Nutrition, Sichuan Agricultural University,

Ya'an, Sichuan, P. R. of China

Abstract

A one-factor experiment was designed to investigate the feeding effects of different feed additives (plant extracts and cysteamine) in finishing pigs. 24 same consanguinity (PIC) pigs with similar original average weight as 60.05 ± 1.24 kg were allotted randomly to 3 treatments with 4 replicates and 2 pigs in each replicate. A corn soy bean meal diet was used as basal diet, containing 13.44 MJ/kg DE and 17% CP. The pigs in treatment 1 were fed the basal diet as control group. The diet of treatment 2 and 3 were supplemented 1000 mg/kg plant extracts and 1000 mg/kg diluted cysteamine respectively. Whole experimental phase was 47 days and pigs were slaughtered at the end of the experiment. A 6 days metabolism experiment was conducted in the middle of the experiment phase.

The results showed that:

1. Plant extracts combination or cysteamine could significantly improve the growth performance of finishing pigs. Compared with the control, significantly increase ADG by 20.00% (644.42 VS 773.30) and 19.46% (644.42 VS 769.84 g) respectively; Adding plant extracts have no influence on ADFI, but extremely significant improve the feed availability ($P < 0.01$), decrease the F/G by 11.78% (3.65 VS 3.22). Adding cysteamine could significantly increase ADFI by 15.39% (2.34 VS 2.70 kg), but have no influence on feed availability.

2. Adding plant extracts combination could extremely significantly increase the apparent digestion rate of nutrients ($P < 0.01$). Compared with the control, the amounts of deposition nitrogen, the total rate availability of nitrogen and the biological value of nitrogen increase by 131.05% (16.23 VS 37.50 g/d), 93.89% (25.86 VS 50.14 %), 85.97% (30.78 VS 57.24 %) respectively. Adding cysteamine could significantly increase the deposition nitrogen, total rate of availability of nitrogen, the biological value of nitrogen by 63.65% (16.23 VS 26.56 g/d), 54.60% (25.86 VS 39.98 %), 50.55% (30.78 VS 46.34 %) respectively.

3. Adding plant extracts combination or cysteamine could obviously enhance the antioxidation of finishing pigs. Compared with the control, plant extracts enhance T-AOC

by 35.18% ($P=0.071$), decrease the contents of MDA by 35.07% ($P=0.052$). Cysteamine could significantly enhance the T-AOC by 41.02% ($P<0.05$). Adding plant extracts or cysteamine obviously enhance the content of LDH.

4. Both plant extracts combination and cysteamine could improve the carcass characteristics. Compared with the control, adding plant extracts could obviously enhance the area of eye muscle and lean percentage by 9.13% (39.66 VS 43.28 cm²), 3.86% (60.19 VS 62.51%); Significantly enhance marbling and meat colour by 70.94% (1.17 VS 2.0), 7.3% (2.33 VS 2.50); Adding cysteamine could decrease the back fat thickness and sebum cutaneous percentage, reach by 9.52% (2.52 VS 2.28 cm) and 5.04% ($P>0.05$), the area of eye muscle increase by 10.19% (39.66 VS 43.70 cm²). There were no significantly effects on marbling and meat colour.

In conclusion, both plant extracts combination and cysteamine could improve growth performance, enhance lean percentage and slaughter performance of finishing pigs by enhance the rate availability of protein and promote the deposition nitrogen. The plant extracts combination was better for the total growth performance improvement of finishing pigs.

Key words: Finishing Pigs; Plant Extracts; Cysteamine; Growth Performance; Carcass Characteristics; Rate Availability of Nitrogen

专业名词缩写符号

ADG	Average Daily Gain	平均日增重
ADFI	Average Daily Feed Intake	日均采食量
BW	Body weight	体重
BUN	Blood urea nitrogen	血清尿素氮
CAT	Catalase	过氧化氢酶
CON	Control	对照
CS	Cysteamine	半胱胺
CP	Crude protein	粗蛋白
d	Day	天, 日龄
DM	Dry Matter	干物质
EE	Ether Extract	粗脂肪
FAO	The Food and Agriculture Organization	联合国粮农组织
F/G	Feed/Gain	料肉比
GH	Growth hormone	生长激素
GLU	Glucose	葡萄糖
GSH-PX	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IGF-I	Insulin-like growth factor-I	类胰岛素样生长因子-I
LDH	Lactate dehydrogenase	乳酸脱氢酶
MDA	Malonaldehyde	丙二醛
PE	Plant Extracts	植物提取物
SS	Somatostatin	生长抑素
T-AOC	Total antioxidation capacity	总抗氧化能力

目 录

1. 前言 1

2. 文献综述 2

2.1 植物提取物的研究..... 2

2.1.1 植物提取物的特性 2

2.1.2 植物提取物在畜禽生产中的应用 3

2.1.3 植物提取物可能的作用机理 6

2.2 半胱胺（CS）的研究..... 7

2.2.1 半胱胺的理化性质 8

2.2.2 半胱胺在畜禽生产中的应用 8

2.2.3 半胱胺的作用机理 11

3. 存在问题和目的意义 12

3.1 存在问题..... 12

3.2 目的意义..... 13

4. 材料与方法 13

4.1 试验设计..... 13

4.2 试验日粮的配制..... 13

4.3 试验动物及饲养管理..... 14

4.3.1 试验动物 14

4.3.2 饲养管理 14

4.3.3 动物试验 15

4.4 考察指标和测定方法..... 16

4.4.1 生长性能指标..... 16

4.4.2 饲料和粪尿中常规成分测定..... 16

4.4.3 血液生化指标 16

4.4.4 免疫指标 16

4.4.5 屠宰指标 17

4.4.6 肉质指标 17

4.5 数据处理 18

5. 结果与分析 18

6

5.1 植物提取物、半胱胺对肥育猪生产性能的影响 18

5.2 植物提取物、半胱胺对饲料养分利用的影响..... 20

 5.2.1 对肥育猪氮沉积的影响 20

 5.2.2 对肥育猪饲料养分消化率的影响 21

5.3 植物提取物和半胱胺对肥育猪血液生化指标的影响 22

 5.3.1 对肥育猪血液常规指标和抗氧化指标的影响 22

 5.3.2 对肥育猪血液免疫指标的影响 24

5.4 植物提取物、半胱胺对肥育猪屠宰性能的影响 24

5.5 植物提取物、半胱胺对肥育猪肉质的影响 25

6. 讨论 26

 6.1 植物提取物的功效评价..... 26

 6.2 植物提取物、半胱胺对肥育猪生产性能的影响..... 27

 6.3 植物提取物、半胱胺对肥育猪养分利用的影响 29

 6.3.1 对 N 沉积的影响 29

 6.3.2 对饲料养分表观消化率的影响 30

 6.4 植物提取物、半胱胺对肥育猪胴体品质的影响 31

 6.4.1 植物提取物、半胱胺对肥育猪屠宰性能的影响 31

 6.4.2 植物提取物、半胱胺对肥育猪肉质的影响 32

 6.5 植物提取物、半胱胺对肥育猪机体健康的影响 33

 6.5.1 植物提取物、半胱胺对肥育猪抗氧化系统的影响 33

 6.5.2 植物提取物、半胱胺对肥育猪免疫功能的影响 36

7. 结论 36

参考文献 38

致 谢 45

在读期间发表论文目录 46

1 前言

中国是养猪生产大国，猪肉产量占全球近一半，但是养猪生产效益、生产效率和猪肉产品质量还远不能满足人们生活水平提高的需要。根据全球养猪生产的发展形势，健康养殖已是必然趋势。健康养殖强调营养、饲料的健康保护作用或抗病作用。这种全新养殖模式，不再遥远，是总结目前养殖营养、饲养现状，回顾动物进化历程，研究、总结动物生存适应性与营养环境关系的结果。国际上正在兴起的有机养殖，就是在这样的总结基础上应运而生。

因此，向大自然进军，开发和利用环保型、无公害、有利于人畜健康、可提高动物生产性能、改善动物健康状况的新型饲料或饲料添加剂就成为营养、饲养研究刻不容缓的责任和研究课题。

就饲料添加剂而言，目前正在从研发、利用人工合成的化学添加剂迅速向天然来源饲料添加剂转移。经验认为，天然来源的饲料添加剂比人工化学合成的更适合动物利用，在医药界就证明天然来源的青蒿素显著比人工合成的好。但是天然资源中的物质，组成成分成千上万，如何利用或获取对人和动物有效的物质，过去一直存在两种观点：一种观点认为，任何物质的作用效果，都只能通过一对一的剂量效应研究才能对其有客观的认识和了解，在这样可靠的科学研究基础上，才有可能取得好的应用效果；另一种观点认为，在自然条件下，动物不可能有任何机会利用任何单一的物质，机体最能适应的是以多种组分为基础的天然复合物，经过长期进化，动物形成了适应天然物质作用效果多对多的动态平衡的机制，而且这种动态平衡的结果不是一对一的效应的线性代数和。

一些天然来源的特殊物质的整体效果，特别是中药或药用植物为代表的天然物质的整体作用效果，普遍得到公认。但是要彻底搞清楚这些复杂物质一对一的剂量效应关系，不但实无可能，也不是最佳研究良方。为了适应整体物质生物效应的研究，目前国际上，甚至是一直坚持物质效应一对一研究的学者，也提出了代谢组和代谢组学的整体研究思路(Tang,2006)^[1]，这种研究新思路，不但统一了长期以来在研究物质与效应上存在的学术对立，而且发展了研究整体物质的理论基础和技术方法。曾经一直坚持物质效应一对一研究的美国 FDA（国家食品和药品管理局）也转变观念，制定出了《新药研发指导准则》，明确规定对不知道确切组分的复合物，只要效果明显，药代动力学可以按生物效价进行研究(叶祖光，2001；周华，2005)^[2,3]。我们的饲料添加剂研发同样可行。

在饲料工业中大力开发应用天然中草药饲料添加剂，尤其在当今绿色饲料添加

剂的呼声日益升高的时刻，具有极其重要的战略意义。中药按照中兽医理法方药的原则组方，研制成的中药饲料添加剂，在合理使用的情况下能够满足动物生产者的要求，提高生产效率，节约饲料成本。谢仲权等（2004）^[4]指出：作为天然植物饲料添加剂的成分提取物产品，并非一定要进行分离单一成分的纯品。这样可保持天然物的物性和其作用的整体复合性，也符合当前现实情况。半胱胺是天然存在于动、植物和人体内的生理活性物质，参与正常的代谢过程。欧药品评估委员会（EMA）已将其归为“无需制定最大残留量”的有机物，可用于所有生产畜产品的哺乳动物，FDA 和 EMA 批准半胱胺应用于人体（姜树林，2005）^[5]。半胱胺作为一种天然活性物质，是具有广阔发展应用前景的新型绿色饲料添加剂。

本研究旨在通过生长试验、代谢试验、屠宰试验等，研究考察适宜推荐用量下天然复合物（植物提取物）和天然单一物质（半胱胺），对肥育猪营养饲养效应的影响，从而为多组分复合物类添加剂和天然饲料添加剂的合理开发利用积累资料。

2. 文献综述

2.1 植物提取物的研究

天然植物是取自自然界的植物，完整保留了它们的自然结构和活性，是自然的精华物质，经过长期人和动物体的尝试试验，是人体最易接受且成为组成部分的物质。而中草药以其纯天然的特性，在促进动物生长，防治疾病中发挥重要的作用，但由于中草药的药效受植物的部位、产地、收割季节及加工工艺等影响较大，其有效成分不明而导致药效不稳定，从而限制了更广泛的应用。天然植物提取物是将植物中的有效活性物质经过物理、化学手段提取出来，单独或经过组方应用于人类健康或畜禽生产，它克服了中草药直接应用带来的一些弊端，而引发了国内外学者进行深入研究兴趣。在我国植物提取物还是一个新兴的行业，国内专业提取物厂家 100 多家，但年出口额超过 3000 万的并不多，主要分布在津京地区，陕西，湖南，四川，云南等。

植物提取物是混合物，不是单体，所含成分很复杂，通常有生物碱、皂苷、黄酮类化合物、糖类、氨基酸、蛋白质、有机酸、维生素、挥发油等，在这些成分中，有一部分是明显具有生物活性的，通常称为有效成分，如多糖、皂苷类、有机酸、挥发油、黄酮、多酚类和生物碱，也有未知但可能是有效的成分。植物化学的历史实践一再证明，未知成分中常常有更本质的成分。

2.1.1 植物提取物的特性^[4]

天然植物具有自然性、多功能性、双向（相）调节性、无毒副残留性，无抗药性、整体调节性等特性。天然植物有机成分繁多，按照化药的“构效学说”，即“一构一效”，天然植物有多种成分结构，故具有多种功效。每一味天然植物均含有两种作用相反的成分。如当归，既有能使子宫肌肉兴奋收缩的成分，又同时含有使子宫肌肉活动抑制的成分（非挥发性物质）。此外，天然植物是人和动物最易接受的物质，也是人类环境生态系统循环的组成部分，因而在长期进化发展中，人和动物体内以及环境中都有能转化它们的酶。故从整体上说，天然植物不会形成毒副残留和公害。当然，天然植物的无毒副作用之理并非如此简单。

天然植物提取物是按物性、物味特点，并经自然炮制去毒及严格配伍原则进行组方，而使之去毒发挥整体复合作用，再辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然饲料添加剂。天然植物提取物有别于抗微生物药，它的抗菌作用少数是含有抗菌有效成分直接作用于菌体，大多数是激发调动动物机体内在的抗菌因子以及降低菌毒力和消除菌对组织细胞的破坏、促进康复、增强非特异性免疫功能，全方位的消灭病菌，使菌无法变异而被消灭，故天然植物提取物无抗药性。

天然植物，均为有机复合物，其结合成分在作用机制上是以整体调节为主，突出对动物机体的相应作用，调节平衡。其调控机理如下：（1）激素样作用：许多人工合成的外源激素常干扰动物体内正常激素的分泌和调节而对动物体造成危害。天然植物提取物不是激素，但可起到激素样作用，且无副作用，并可减轻或消除外源激素的毒副作用。（2）适应原样作用：能使动物机体在恶劣环境中出现的生理功能障碍得到调节，并使之朝着有利于机体的方向进行和不断增强适应能力的作用。如黄芩，党参等。这些均可成为我们防止应激症的物质。（3）对免疫功能的调节作用：免疫是动物机体识别和清除非自身的大分子物，而保持体内外平衡的生理反应。这个生理功能，既有抵御病原微生物及其产物致病的抗感染功能，又有抗非病原非传染因子致使机体生理紊乱的自身稳定功能和免疫监视功能。

2.1.2 植物提取物在畜禽生产中的应用

2.1.2.1 对动物生产性能的影响

植物提取物作为一种新型的绿色饲料添加剂，能显著促进动物的生长。和绍禹（2002）将中草药饲料添加剂（黄芪、当归、白芍、使君子、甘草等组成）按 0.03% 添加，发现能显著提高生长肥育猪生长性能和饲料利用效率，与添加抗生素和化学合成药物相当^[6]。国内外大量研究证实：某些中草药和植物的提取物具有促进生长和提

高营养物质消化率的作用（张挺，2003；Manzanilla，2004；Turner，2002a；Dziuk，1985；Hernandez，2004）^[7-11]。孙高成（2002）研究发现：仔猪饲料中添加 2%黄芪粉能明显提高日增重，降低料肉比^[12]；刘希凤（2002）将黄芪、甘草、白术、白头翁提取物以 0.2%添加到肉鸡日粮中发现比对照组 ADG 提高了 5.19%，F/G 降低 1.29%^[13]。游玉波（2005）研究发现添加 1%由山楂、甘草、苍术等组成的中草药添加剂比用山楂、黄精、白头翁组成的复方和抗生素提高 ADG 的作用更明显^[14]。说明不同植物具有不同的促进生长的作用。

但国内外的研究也出现了大量不一致的报道：Yen 等(1993)发现丝兰属植物提取物(125mg/kg)仅能显著提高断奶仔猪采食量^[15]。Turner 等(2002b)发现肥皂草属提取物(125、250、500mg/kg)对受沙门氏菌激发的断奶仔猪的生长成绩、免疫功能无显著影响^[16]。国外学者分析了部分研究中植物提取物对动物生长性能影响不显著的原因，主要受提取物的添加剂量、特殊气味、饲喂时间的长短、同一种提取物的不同植物来源以及饲养环境等多种因素的影响。Ilsley 等(2005)和 Gromwell（1985）研究发现来自不同植物的皂角苷(saponin，一种植物提取物)添加到断奶仔猪日粮中产生了相反的结果^[17,18]。这说明来自不同植物的同一种提取物的作用效果是不相同的。

2.1.2.2 对动物胴体品质的影响

大量试验证实：植物提取物不仅可以提高动物的屠宰率，还可以改善肉质风味。张先勤（2002）研究发现，中草药添加剂（黄芪、当归、白芍、使君子、甘草等组成）添加 0.3%就能明显改善生长育肥猪的胴体品质和肉品质，与西药组和对照组相比，中药组猪的胴体瘦肉率显著提高 5.79%和 6.51%，脂肪率显著降低 31.41%和 33.31%，板油重(腹脂)显著减少 22.16%和 38.87%，眼肌面积显著增加 10.92%和 11.92%，平均背膘厚显著下降 28.21%和 29.34%，失水率显著降低 5.03%和 9.69%，贮存损失显著下降 20.35%和 20.00%，熟肉率分别提高 6.03%和 4.5%，肌间脂肪含量极显著提高 52.77%和 28.90%，肉品风味改善^[19]。Min(2001)、薛红枫（2004）等^[20,21]在肥育猪上也得到了类似的结果。但以上学者研究的对象大多为中草药添加剂，部分采用粉碎后直接添加的方式或复合后再提取有效成分的方式，从而导致添加剂量较大和提取物成分冗杂。目前有关天然药用植物经加工提取后再进行合理组合，用于改善动物胴体品质的报道较少。

2.1.2.3 对动物脂肪代谢的影响

中草药的成分十分复杂，真正掌握和了解其对脂肪代谢影响的活性成分的研究报道还比较少。一些体外研究表明，某些单一植物提取物能够影响脂肪代谢。如张晶（2002）发现西洋参总皂苷较人参总皂苷对体外胰脂肪酶活性的抑制作用强，在

0.5mg/ml 浓度时抑制率分别为 90%和 35.2%^[22]；王树海（2004）发现黄芪多糖能促进脂肪细胞葡萄糖摄取及细胞分化和 PPAR γ （过氧化物体增殖剂活化受体 γ ）mRNA 表达^[23]。Craig 等(1999)提出，许多中草药和挥发油类成分能够降低血浆胆固醇含量，抑制脂质过氧化反应，并具有抗菌和抗癌作用^[24]。Qureshi 等(1996)^[25]在鸡上的研究证实了这一点。罗琼等（1997）发现枸杞及其多糖能显著降低血清胆固醇及其甘油三酯含量，降脂有效率达 100%^[26]。

高士争（2002）将中草药添加剂复方添加到生长肥育猪日粮中发现，在 20-30kg，30-70kg 阶段，血清胆固醇含量，中药组和中+西药组分别比对照组显著提高了 19.64%和 16.67%，12.39%和 10.07%；T₃ 含量，分别显著提高了 22.35%和 21.17%，21.43%和 17.86%；在 70-110Kg 阶段，LDL、VLDL 含量，中药组和中+西组分别比对照组显著提高了 18.51%和 11.11%，14.85%和 12.87%^[27]。说明中草药添加剂复方可以调控动物的脂肪代谢。

2.1.2.4 抗氧化作用

当动物应激时，体内积聚大量自由基，使生物膜上的不饱和脂肪酸受到攻击而发生脂质过氧化反应，其产物丙二醛(MDA)可以和膜上的蛋白、磷脂反应，导致细胞变形改变、生物膜活性降低，使细胞的生理功能受到损害，从而造成动物病理状态的出现，且细胞膜受损，破坏肌肉的完整性使细胞内液流出导致系水率降低。

近年来，有关中药的抗氧化作用已引起了学者们的重视。中药中有许多成分，如多糖类、黄酮类化合物、姜黄素类、木脂素类、单宁类等均有抗氧化作用（王晓东，1990）^[28]。业已证实了许多中草药具有较强的抗氧化和清除自由基作用，如黄芪、西洋参、枸杞、白术、甘草、川芎、首乌、山楂、当归、虎枝等（李晓丽，2004；谢大泽，2002；高春燕，2005；王拥军，1996，苏玮，1997；梁诸国，1985；石晶 1997；钱家骏,1991）^[29-36]，这些中药很多都属于传统的补益，活血化淤药。但中药抗氧化的作用机制还未完全清楚，就已有资料来看，中药既可抑制自由基的产生，也可以直接消除自由基，增强机体本身抗氧化系统的功能，可以从多个环节阻断自由基的损伤（王晓东，1990）^[28]。目前的研究多数以鼠为模型，以单体植物提取物为研究对象，植物提取物复方作为添加剂来研究其抗氧化作用的报道未见；仅有申瑞玲（1999）在肉鸡上利用中草药复方以粉碎后直接添加的报道,指出不同中药组方均具有调整鸡脂代谢,提高机体抗氧化能力的作用^[37]。

2.1.2.5 免疫调节作用

近年来,发现了许多天然植物具有增强机体免疫功能的作用,如黄芪、西洋参、刺五加、淫羊藿、穿心莲、茯苓等,并已证实了免疫活性成分主要是多糖、甙类、生物

碱、挥发油及有机酸。天然植物对动物机体免疫功能的调节是多方面的,它的作用不仅与各种免疫细胞有关,而且与细胞因子的产生和活性也密不可分。同时,天然植物对免疫系统的调控受动物及用药剂量的影响,表现出特有的双向调节作用(赵银丽 2005)^[38]。黄芪在 500mg/kg 时能降低炎性细胞因子,肾上腺皮质类固醇的释放,改善断奶仔猪经由 IL-2 诱导的淋巴细胞的增殖反应(Mao,2005)^[39],它还能刺激鼠类巨噬细胞产生 IL-6 和肿瘤坏死因子。提取自北美西洋参的提取物 10-500 micro g/ml 提高刀豆球蛋白 A 诱导的鼠类脾细胞 IL-2 和 INF- γ 的产生,且存在剂量依赖效应(Wang,2004)^[40]。胡建军(2002)用黄芪、白术、柴胡、金银花等组成的添加剂饲喂雏鸡,试验组鸡存活率提高 17.6%,血液白细胞数量提高 10%,淋巴细胞提高 8%^[41]。滑静等(1998)发现由黄芪、淫羊藿、红花组成的添加剂可显著提高小公鸡增重、外周血液 T 淋巴细胞正常值及法氏囊重量^[42]。陈小波(2002)在生长育肥猪日粮中添加中草药添加剂,不同阶段与对照组相比,血清 IgG, IgM、IgA 和 C₃、C₄ 浓度均得到提高^[43]。以上研究均表明:单一植物提取物具有增强体液免疫和细胞免疫的作用,中草药饲料添加剂提高机体免疫力也可能正是通过某些成分协同在发挥作用。目前国内对于药用植物提取物(无论单一植物还是组方)对动物免疫功能的影响研究较少,其作用机理还不明确,有待进一步研究。

2.1.3 植物提取物可能的作用机理

目前,植物提取物对动物作用的机理还不是很清楚(Manzanilla, 2004; Hernandez, 2004)^[8, 11]。大多数学者都是通过传统的中医学理论,从宏观角度阐述了中草药通过复方组合可以发挥扶正祛邪,阴阳平衡等整体作用,从而促进新陈代谢,增强机体抵抗力等。此外,由于大多数的中草药添加剂以复方制剂生产,其中的具体有效成分难以分析,只能统而概之的解释为中草药中含有多糖,皂甙类,生物碱和有机酸等多种生物活性物质,和一定数量的氨基酸,维生素,矿物质,未知生长调节因子等多种物质,能够激活机体的生化反应,改善动物的生产性能等,但具体的作用途径仍然是不清楚的。

有学者研究认为,中草药饲料添加剂对猪的促生长作用和提高胴体品质可能是通过影响猪的内分泌系统机能而实现的,似是一种整体效应,一方面是通过提高消化道对饲料养分消化率而促进生长(李琦华等, 2002)^[44],另一方面,是通过促进生长激素(GH)、类胰岛素样生长因子-I(IGF-I)的合成和分泌,加强合成代谢;同时促进三碘甲状腺原氨酸(T₃)、甲状腺素(T₄)、环腺苷酸(cAMP)的合成和分泌,促进脂肪的动员,

加速脂肪的氧化和分解（田允波，2003）^[45]。Rath(1974)给切除卵巢的成年大鼠子宫灌注 cAMP，发现试验侧子宫胸腺嘧啶核苷的摄入明显高于对照组，即 DNA 的复制增强，说明 cAMP 对 DNA 复制的促进作用。外源 cAMP 可降低猪体脂的积累，表现出背膘降低，瘦肉率、眼肌面积增加，对胴体品质和肉品质的改善与 GH，IGF—I 增加蛋白质合成、减少脂肪合成有关，同时与 cAMP 促进脂肪分解、降低猪体脂的积累有关。在畜禽的正常生长发育中，生长激素和甲状腺激素发挥着非常重要的作用。由此可见，添加植物提取物可调节机体内分泌激素的分泌，提高血清甲状腺激素和生长激素水平，促进动物的正常生长发育，表现为提高增重速度和改善饲料转化效率（余会民，2005）^[46]。

正常免疫平衡状态是动物生长发育和繁殖生产的保证，也是动物机体抵抗病原微生物的基础，天然植物的免疫调节作用有别于化学药品是多环节，多靶点，多层次的综合调节，激发机体的免疫功能，它调节免疫功能的作用类型有：促进单核巨噬细胞系统功能或增强作用细胞数量，通过激活 T，B 淋巴细胞功能和增殖其数量，从而增强机体体液免疫和细胞免疫功能，促进抗体生成及其效价，提高血清中补体含量，激活网状内皮细胞系统而诱生多种细胞免疫因子，对机体免疫器官组织增重。（陈小波，2002）^[43]。以黄芪、当归、茯苓等为主的中药饲料添加剂和使用常规的抗生素添加剂比较可显著提高仔猪血液中 cAMP 的含量及 cAMP / cGMP 的比例，这对于促进仔猪的免疫功能具有重要意义（韩剑众 2002）^[47]。

其对免疫的调节作用是通过[1]“下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴”调节，[2]通过作用于环核苷酸（cAMP/cGMP）系统调节免疫，[3]通过调节核酸代谢调节免疫，[4]通过提高 T 淋巴细胞的数量和功能调节免疫，[5]通过中药本身的双向调节调节免疫。（谢仲权，2004）^[4]。

2.2 半胱胺（CS）的研究

动物生产性能的高低受多种激素的调节,其中起促进作用的激素主要是生长激素 (GH)。一般认为生长激素通过生长激素—胰岛素—胰岛素样生长因子轴可以调节机体对消化吸收的营养分配。在动物生长阶段,GH 促进骨骼生长,促消化吸收的葡萄糖和氨基酸转向肌肉,促进肌肉组织蛋白质合成和沉积;而抑制脂肪组织葡萄糖的摄入和脂肪合成。在动物哺乳期,GH 促进乳腺发育,提高乳腺对泌乳所需养分的吸收,增强乳腺细胞的活性,提高泌乳量。已知 GH 的生成和释放受到下丘脑生长激素释放因子和生长抑素(SS)的双重控制,下丘脑生长激素释放因子促进 GH 的释放,而 SS 抑制生长

激素的水平。半胱胺通过改变体内 SS 的结构，降低 SS 的生物学活性和免疫学活性，从而间接促进了 GH 的释放，影响动物生长。

2.2.1 半胱胺的理化性质

半胱胺(Cysteamine, CS)又称 β -巯基乙胺，分子式为 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{SH}$ ，是半胱氨酸的脱羧产物，是辅酶 A 分子的组成部分，因其结构中含有性质活泼的巯基和氨基而具有多种生物学功能，是动物体内的生物活性物质，在体内具有重要的生理作用。半胱胺纯品为白色结晶，有特殊气味，易溶于水及醇类，呈碱性，熔点为 $97-98.5^\circ\text{C}$ ，在空气中极不稳定，易氧化成胱胺而变质。半胱胺可从动物天然毛发中提取，也可化学合成，因其不稳定，一般制成盐酸盐，避光保存，化学合成的途径主要有两种：一是由乙醇胺与溴化氢加成得 β -溴化乙胺，再与二硫化碳环合水解而得，二是由环乙胺与硫化氢加成制得。

2.2.2 半胱胺在畜禽生产中的应用

2.2.2.1 半胱胺对动物生长性能的影响

已有大量的研究证实半胱胺具有促进动物生长的作用。洪奇华（2003）考察了半胱胺对生长肥育猪生长性能的影响，半胱胺的添加量在生长期为 60mg/kg ，肥育期为 75mg/kg ，发现试验组比对照组日增重提高 4.2% ^[48]，该学者进一步研究了半胱胺不同添加方式（每 6 天添加 1 天和持续添加）对生长肥育猪生产性能的影响，结果两种添加方式均有提高日增重，降低料肉比的趋势，但添加方式对生产性能的影响无显著差异。Cheng Bo-yang(2005)研究发现在饲粮中添加 30mg/kg 的 CS 可显著提高日增重达 13.8% ，降低料肉比 11.5% ^[49]。杨彩梅（2002）等在 1—42 日龄肉仔鸡日粮中添加 60 、 90 、 120 和 150mg/kg 的半胱胺后发现： 60mg/kg 处理组显著提高了肉仔鸡 1—21 日龄的日增重，添加 90mg/kg 的半胱胺，提高了肉仔鸡 1—42 日龄的日增重，比对照组分别提高了 5.03% ，添加剂量为 150mg/kg 时，肉仔鸡全期的平均日增重，饲料转化效率和成活率均显著低于对照组^[50]。王艳玲等（1997），吴建设等（2001）^[51, 52]在肉鸡上的试验也有类似的结果。半胱胺对反刍动物的影响也有报道，司国利（2004）分别在绵羊的日粮中添加了 7.5 、 15 、 22.5mg/kgBW 的半胱胺，60 天的试验期后，日粮每天添加 7.5mg/kgBW 的半胱胺显著提高绵羊的采食量和饲料转化效率，和添加 15mg/kgBW 的半胱胺组相比没有显著差异，日粮添加 22.5mg/kgBW 的半胱胺显著降低绵羊的采食量^[53]。目前半胱胺促生长的作用机理仍不清楚，且其适宜添加剂

量尚未统一，有待进一步研究。

2.2.2.2 半胱胺对动物胴体品质的影响

韦习会等（2003）给育肥后期猪分别饲喂含 300mg/kg 和 600mg/kg 半胱胺的日粮，添加了 600mg/kg 半胱胺组其胴体瘦肉率比对照组和 300mg/kgCS 组分别提高了 1.52%和 1.77%，脂肪比率分别降低了 2.65%和 2.69%，第 6 和 7 肋背膘厚也分别降低了 0.59 和 0.29cm，两个半胱胺处理组均改善了肉色^[54]。陈安国等（2004）也得到了类似的结果，它在生长肥育猪的生长期和肥育期日粮中分别添加 60mg/kg 和 75mg/kg 半胱胺，胴体瘦肉率提高 4.63%，胴体脂肪率降低 8.53%($P<0.05$)，同时第 10 肋背膘厚降低 10.17%^[55]。Cheng-Boyang（2005）在肥育猪日粮中添加 30mg/kg 可显著提高肌肉中 RNA/DNA 的比率达 80%，表明半胱胺能通过促进骨骼肌的生长来提高瘦肉率，加速体内蛋白质的沉积^[49]。Sekoguchi 等(1979)在肉鸡日粮中添加 0.1%的半胱胺发现，试验组显著提高了胸肉中总胶原蛋白的含量，增加了肌肉中具有热稳定性和可溶于胃蛋白酶的胶原蛋白的含量，肌间组织中胶原蛋白含量是影响鸡肉嫩度的重要因素，半胱胺通过改善肌间胶原蛋白的含量，提高了鸡肉的嫩度^[56]。

2.2.2.3 半胱胺对动物脂肪代谢的影响

刘哲洁（2003）研究了半胱胺对肉仔鸡脂肪代谢的影响，每 7 天在肉仔鸡日粮中添加一次 100mg/kg 的半胱胺，在 35-49 日龄半胱胺使血清中的胰岛素(INS)和脂蛋白酯酶(LPL)、肝中的苹果酸脱氢酶(MD)水平低于对照组($P<0.01$)^[57]。艾晓杰（2002）在鹅日粮中按每千克体重一次性添加半胱胺 100mg，连续计量 3d 对照期和 8d 试验期的胰液分泌速率并测定其中胰脂肪酶活性。结果表明，添加半胱胺后，胰液连续 7d 的分泌速率较对照期极显著上升；单位容积胰脂肪酶的平均活性较对照均有不同程度的下降，变化幅度具有昼夜的差别；每小时胰液中的脂肪酶总活性在第 1-5d 显著高于对照($P<0.01$)，且白天增加的幅度较夜晚大^[58]。说明半胱胺能促进鹅胰液的分泌，增加其中脂肪酶分泌的总量，加强成年鹅对脂肪的消化，满足在半胱胺调节下快速生长时对营养物质消化和能量的需求。目前，对于半胱胺对肥育猪脂肪代谢的研究还未见报道。陈安国等（2004）在生长肥育猪的生长期和肥育期日粮中分别添加 60、75mg/kg 半胱胺，胴体脂肪率降低 8.53%($P<0.05$)，同时第 10 肋背膘厚降低 10.17%^[55]。说明 CS 通过调节脂肪代谢，降低肌肉中脂肪的含量，从而改善了胴体品质。

2.2.2.4 清除自由基和抗氧化作用

研究报道：巯基乙醇可通过分子中的活性基团—SH 起到清除自由基的作用，同时还可通过提高细胞内抗氧化物质—谷胱甘肽（GSH）含量起到抗氧化作用，半胱胺（CS）与巯基乙醇具有相同的活性基团—SH。邹华锋（2003）研究证实 CS 同样具

有抗氧化作用，能清除自由基、保护烷化剂、电离辐射等对正常组织细胞的损伤。同时，它还可作为体内 GSH 的合成提供原料，提高血液 GSH 浓度^[59]。据 Matos 报道大鼠受精卵进入二胚龄的细胞发育阶段后，一部分受精卵由于细胞内 GSH 含量下降，不能防御外界有害的氧化压力，而不能进入正常发育过程 (Bing, 2003, matos, 2000)^[60,61]。而如果在培养液中加入 0.6mmol 半胱胺后比对照组能显著提高细胞内 GSH 含量。GSH 是体内重要的抗氧化物质，半胱胺可通过自身途径或间接通过 GSH 起到抗氧化、增强免疫功能的作用。

但由于半胱胺在体外极不稳定，易氧化形成胱胺，因而在临床使用上常先将其分子上的活性基团通过化学反应用某些基团给保护起来，进入体内后在酶的作用下保护基团被水解，生成有活性的半胱胺而发挥作用。氨磷汀 (Amifostine) 又称 WR-2721，是冷战期间美国 Walter-Reed 陆军研究所合成的 4000 余种放射保护剂中最有效的防护核辐射的药物，即广谱的选择性细胞保护剂，进入体内后其主要有效成分即为半胱胺 (Marzatico, 2000)^[62]。氨磷汀为半胱胺的一种磷酸盐衍生物，进入体内后可被碱性磷酸酶水解脱去磷酸基团生成活性代谢物——含自由巯基的半胱胺，而后由细胞摄入发挥防止化疗药物或放疗引起的毒害的保护作用。其中的游离自由基直接与烷化剂、铂类化疗药物的毒性代谢产物结合，清除其毒性，并可清除放疗过程中产生的自由基 (Mertsch, 1998)^[63]。

目前，有关半胱胺抗氧化作用的研究较少，还停在基础研究阶段，其作为饲料添加剂是否可以在促进动物生长的同时，提高机体的抗氧化能力，保护机体健康，还有待进一步研究。

2.2.2.5 免疫调节作用

大量研究表明：半胱胺可促进免疫器官的发育，延缓免疫器官的自然退化；提高血清免疫球蛋白水平，提高机体对特异抗原的效价；提高外周血淋巴细胞自然增殖活力，促进淋巴细胞转化；刺激 IL-2 和 IL-6 分泌，提高机体抗体形成，提高杀伤细胞的杀伤力。王恩秀等 (2002) 在大鼠的试验发现：添加 CS 组，IL-2 水平较对照组上升 7.0%，且发现 β -内啡肽 (β -End) 有下降趋势，可能是巨噬细胞吞噬功能增强的原因^[64]。此外，半胱胺还可对 RNA 病毒 (如爱滋病病毒、疱疹病毒) 的复制具有明显的抑制作用。由此可见，半胱胺通过增强机体天然免疫屏障和激发特异性和非特异性免疫应答，显著提高动物的抗病能力，保证动物不至于在应激条件下由于免疫功能的下降而导致死亡。

半胱胺对淋巴细胞的增殖是一个双向调控的作用。体外，低剂量 (0.1 mmol) 的半胱胺能够刺激正常小鼠脾细胞伴刀豆球蛋白所诱导的增殖，而高浓度 (2.0 mmol) 则

起抑制作用。体内，Bryant 等（1989）报道，低剂量 CS(12.5mg/kgBW)连续 3d 灌服小鼠，其淋巴细胞转化功能得到显著提高，以高剂量(300-400mg/kgBW)处理则显著降低，并伴随着胸腺的萎缩，同时发现低剂量组催乳激素(PRL)升高，而高剂量组下降^[65]。因此淋巴细胞转化功能的下降由 PRL 水平决定,与王恩秀（2003）研究结果一致。但有学者在体内实验中并没有观察到 CS 对淋巴细胞转化的促进作用。Mccomb 等（1985）也发现重复注射 CS(90mg/kgBW)不会对血液 PRL 造成明显影响^[66]，推测外周淋巴细胞转化率无明显变化，可能是 CS 长期处理，PRL 不会有显著变化的结果。

半胱胺（CS）可能由多种途径上调免疫功能。首先，免疫功能与体内生长轴密切相关，目前已知至少三种生长抑素（SS）受体存在于免疫组织。CS 耗竭体内 SS，解除 SS 对免疫的抑制，提高 GH 和 IGF-I 水平，后者直接刺激淋巴因子释放。其次，CS 解除 SS 对消化系统营养物质同化作用的抑制，促进机体对营养成分的利用从而提高免疫功能。目前关于半胱胺对动物免疫功能的影响还仅限于鼠上，作用的机制更没有深入的研究，还需要开展更多的研究为半胱胺的广泛应用提供依据。

2.2.3 半胱胺的作用机理

首先，半胱胺的促生长作用主要是通过耗竭体内的生长抑素来实现的。CS 在竭耗正中隆起(神经末梢)内 SS 的同时，也引起室周核(神经元胞体)内 SS 含量明显下降；而胞体是 SS 合成的部位，提示 CS 可能抑制 SS 的生物合成。Brazeau 等(1973)首次从绵羊的组织中分离出 SS，并发现它在体内和体外都可以抑制 GH 的水平^[67]。SS 是广泛存在于动物各种组织中的一种调节多肽，在中枢神经系统和胃肠道中有较高含量，SS 有一个分子内二硫键(位于 SS-14 的第 3 和第 4 位，或 SS-28 的第 17 和第 28 位的半胱氨酸残基之间)，它对调节肽的生物活性及免疫活性都很重要。Millard 等(1985)^[68]发现 CS 通过破坏 SS 分子二硫键，形成分子间二硫键产生大分子聚合体，改变 SS 的分子结构，使其免疫和生物活性丧失。此结论可以解释同样具有二硫键的催乳素被半胱胺耗竭，但不能合理解释为何具有相似结构的加压素不被耗竭。SS 的免疫活性及生物活性被 CS 破坏后，解除了其对 GH 的抑制作用，从而使垂体前叶分泌 GH 进入血液，促使 GH 水平升高。

其次，CS 除了抑制 SS 外，还具有较强的多巴胺羟化酶(DBH)抑制作用。DBH 催化多巴胺（DA）向去甲肾上腺素(NE)转化，DBH 被抑制导致 DA 蓄积，DA 具有强烈的促 GH 合成和分泌的作用，从而使 GH 水平提高，达到促生长目的。

第三，CS 抑制 SS，使血液中 β -内啡肽（ β -END）水平升高。 β -END 促进哺乳

动物下丘脑生长激素释放因子(GHRF)释放,从而刺激 GH 的释放,提高血液总 GH 水平。

第四, GH 和 IGF- I 的协同促生长作用。动物的生长是由遗传、营养和激素综合调控的,而胰岛素样生长因子(IGF—I)作为生长激素多种生理作用的调控者,在动物生长中发挥着重要作用。GH 的很多生物学作用都是由生长介素介导的,间接作用于靶细胞。大量研究表明,垂体分泌的 GH 并不直接促进生长,而是在与受体结合后诱导肝细胞产生 IGF—I。在体内 IGF—I 似乎是生长激素刺激纵向骨骼生长的重要介质,它是一种促细胞分裂素,诱导细胞分化,促进 DNA 合成和细胞分裂,从而导致蛋白质合成增加与生长速度加快。IGF—I 主要作用于骨骼肌和脂肪组织。大量试验表明,IGF—I 通过促进葡萄糖和氨基酸进入组织,刺激肌肉中蛋白质的合成和肌肉生长,同时也促进骨骼肌细胞的分裂,提高动物的日增重,改善动物的胴体品质。

第五,通过改变胰腺、胃肠道等器官活动变化达到促生长作用。SS 以多种方式参与机体内分泌、胃肠道及神经系统功能的调节。但主要以抑制性为主。SS 对 GH、胰岛素、甲状腺激素、胃泌素、胰岛素样生长因子以及促甲状腺素、 β -END 等有不同程度的抑制作用。SS 对于胰腺、胃肠道的分泌及运动吸收等活动都有抑制作用。一旦 SS 被 CS 所耗竭,胰腺、胃肠道等器官相应的活动就会加强,使机体的消化吸收和合成代谢增强,从而促进动物生长。

3 存在问题和目的意义

3.1 存在问题

(1) 国内外有关中草药添加剂的研究报道较多,但多是以中草药复方粉碎后直接添加或经提取后添加的方式应用,而对于植物提取物的研究报道主要集中在单一植物提取物的抗菌效果、促生长和生产中降低粪尿氮排放等方面,而对多种单一植物提取物的组合产品在生长肥育猪上的应用还未见报道,有待系统研究。

(2) 半胱胺的研究主要集中在动物的生产性能、胴体品质、内分泌调节等方面,而对动物抗氧化、免疫方面的研究报道还处在基础研究阶段,尤其是否对机体健康具有保护作用尚不清楚。

(3) 有关植物提取物和半胱胺这两种饲料添加剂对肥育猪促生长效应、改善胴体品质和提高机体健康水平的比较研究还未见报道。

3.2 目的意义

目的：本实验旨在通过对肥育猪的营养饲养效应、血液生化、抗氧化指标和胴体品质等研究，阐明不同饲料添加剂，即天然复合物（植物提取物）和天然单一物质（半胱胺）在生产推荐用量下可能的真实效应及其可能的作用机理，为天然饲料添加剂的开发利用积累资料。

意义：本研究遵循中医营卫学说的观点和代谢组学研究理论，初步尝试探究天然饲料添加剂资源组合利用的整体效果和作用，对扩大天然饲料添加剂开发利用的研究思路，寻求最有效利用天然资源的理论和技术都有尝试的作用，具有学术意义，也有应用参考价值。

4 材料与方法

4.1 试验设计

采用单因子试验设计，将肥育猪按体重相近的原则随机分为 3 个处理，每个处理 4 个重复，每个重复 2 头猪。生长试验期 47 天，代谢试验期 6 天。

表 1 试验设计
Table 1 Experiment design of the study

处理	处理组	重复数	数量/重复
1	基础日粮组	4	2
2	基础日粮+1000mg/kg 植物提取物（PE）	4	2
3	基础日粮+1000mg/kg 半胱胺(CS)	4	2
合计		12	24

4.2 试验日粮的配制

基础日粮为玉米—豆粕型，日粮组成及营养水平见下表。在基础日粮中分别添加相应剂量的植物提取物、半胱胺构成试验日粮。基础日粮均不添加任何抗生素。植物提取物、半胱胺饲料添加剂产品均由福建闽科生物有限公司提供，有效含量分别为：25%，7%，辅料为淀粉。植物提取物为西洋参、黄芪、神曲、白术、枸杞、甘草以水醇法提取后，按等比例混合并结合现代工艺技术，经化学修饰和稳定性处理的浓缩混合物；半胱胺为半胱氨酸衍生物稀释产品。其在日粮中的添加剂量为生产中推荐剂量。

表 2 试验基础日粮组成及营养成分表

Table 2 Experimental basal diet composition and nutritive value
(参照 NRC1998 猪的饲养标准推荐参数并结合生产实际配制日粮)

原料	比例%	营养水平	
玉米	64.97	DE(MJ/kg)	13.44
豆粕	19.1	CP %	17
菜籽粕	8	Ca %	0.5
麦麸	4.5	AP %	0.19
菜籽油	1.14	TDLys %	0.85
碳酸钙	0.84	TDMet %	0.22
磷酸氢钙	0.22	TD (Met +Cys) %	0.48
赖氨酸盐酸盐	0.35		
食盐	0.25		
矿添	0.5		
胆碱	0.1		
多维	0.03		
总量	100.00		

注：1.每 kg 含，VitA 5600IU,VitD₃ 1100IU,VitE 30000IU,Vitk₃ 5g,VitB₁ 12g,VitB₂ 15g,VitB₆ 6g,VitB₁₂ 30mg,烟
酸 35g,泛酸钙 25g,叶酸 500mg;
2. 每 kg 基础饲料含 Fe 50ppm,Cu 3.5ppm,zn50ppm,Mn 2ppm,Se 0.15ppm,I 0.14ppm.

4.3 试验动物及饲养管理

4.3.1 试验动物

选取体重（60kg 左右）、日龄、血缘一致的 PIC 猪 24 头，按体重相近，公母各半的原则随机分为 3 个组，进入各处理，进行生长试验，饲喂试验日粮。

4.3.2 饲养管理

试验于 2006 年 10 月 31 日—2006 年 12 月 16 日，在四川巨星饲料科技有限公司易坝猪场进行，按常规饲养管理进行，预饲期间按猪场正常免疫程序接种各种疫苗，定期驱虫。饲养前，实验场地经反复冲洗，用碱水和百毒杀消毒。

肥育猪每天喂 4 次（8：00，11：30，14：30，17：30），保证自由饮水和自由采食，每次以吃饱后略有剩余为度。每天结算每日采食量。

保证猪舍内清洁卫生和空气流通，每天喂完料后打扫圈的卫生，及时将粪、尿排泄物清理出圈舍以降低舍内氨浓度，保持圈内清洁、卫生、地面干燥。每周消毒3次（多种消毒液轮换使用）。试验期间，每天定期（7:00, 11:30, 15:00, 20:00）观察记录猪的采食，精神及腹泻状况，天气状况，温度，湿度等，作好日常记录。仔细观察每头试猪的精神状况，如出现异常或死亡，应根据实际情况立即对症治疗或淘汰，并作好记录。

所有试猪均饲喂在同一栋半开放双列式猪舍内，每圈4m²，饲喂区（采食饲料及饮水区）和粪尿排泄区严格分开。湿度保持在60-80%。

4.3.3 动物试验

选取体重相近的PIC猪24头，预饲期7天，正式期饲喂试验日粮至出栏。

（1）生长试验：试验猪分别于试验开始（1d）和结束（48d）早上8点称空腹重，每天准确记录其采食量，计算平均日采食量，料肉比。

正式试验开始（第1d），试验进行中期（20d）早上8点，从每个处理中选取固定的健康猪3头，空腹前腔静脉采血10ml，测定血液指标。具体方法：将采取的新鲜血液室温下倾斜放置30min后，然后3500r/min离心15min，分离血清，-20℃保存备用。

（2）代谢试验：当猪的体重达到80kg时，根据生长情况，从每个处理中选取生长性能较好的健康公猪，进行代谢实验。

试验期间，日粮组成与原饲养试验相同。经预试观察，合理确定每头猪的采食量。在代谢试验期间让其自由采食、自由饮水，每天饲喂4次，每天收集每头猪的粪，记录鲜粪重；按粪样重的10%向样品中加入10%的H₂SO₄，并滴3-4滴甲苯防腐，样品保存于-20℃冰箱。

尿样的收集处理：试验期内定时准确收集并记录每头猪每天24小时的排尿量，将尿样摇匀后，按一定比例取样，每100ml尿样加入2ml4.5mol的硫酸，以防止氨氮挥发，并滴3-4滴甲苯防腐，所收集的尿样储存于-20℃冰箱备用。

饲料、粪、尿中N的测定：参照杨胜（1999）^[69]方法测定。

（3）屠宰试验：饲养试验结束时，从每个处理中各选取3头健康，体重相近的猪（共9头），进行屠宰试验。具体方案如下：宰前头一天早晨空腹称重后禁食供水过夜，屠宰。

屠宰方法：将屠宰猪击昏（击点为前额部，即左额角至右眼连线和右额角至左

眼连线的交叉点)、放血(于咽喉正中偏右 3-5 厘米处刺入心脏附近),然后开膛(沿腹部中线剖开腹腔),去内脏,最后剖边(用刀沿着脊椎中线平分背部脂肪,循刀口用砍刀或电锯将胴体剖为两半)然后测定所需要的指标。

4.4 考察指标和测定方法

4.4.1 生长性能指标

ADG, ADFI, F/G

4.4.2 饲料和粪尿中常规成分测定

按杨胜(1999)^[69]主编的《饲料分析及饲料质量检测技术》中饲料常规成分分析方法进行检测,主要测定指标包括饲料和粪中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷。测定尿中的氮含量。

$$\text{养分的表观利用率} = \frac{\text{食入饲料中某养分} - \text{排泄物中某养分}}{\text{食入饲料中某养分}} \times 100\%$$

$$\text{氮的消化率} = (\text{食入氮} - \text{粪氮}) / \text{食入氮} \times 100\%$$

$$\text{沉积氮} = \text{食入氮} - \text{粪氮} - \text{尿氮}$$

$$\text{氮的总利用率} = \text{沉积氮} / \text{食入氮} \times 100\%$$

$$\text{氮的生物学价值} = \text{沉积氮} / \text{吸收氮} \times 100\%$$

4.4.3 血液生化指标

血清:血清尿素 N、Glu、LDH、(用日立公司生产的全自动生化分析仪日立 7020 测定,委托雅安市第二人民医院检验科测定)。

血清抗氧化指标: T-AOC、MDA、GSH-PX (比色法, 722 分光光度计测定,试剂盒购自南京建成生物工程研究所)。

4.4.4 免疫指标

(1) 免疫器官指数(免疫器官相对重量)

$$\text{免疫器官指数} = \text{免疫器官重量 (g)} / \text{体重 (kg)}$$

(2) 体液免疫

通过测定 IgG、IgA 和 IgM 血液抗体的水平来反应体液免疫水平，用免疫投射比浊法试剂盒结合全自动生化分析仪（日本岛津 CL-7200 型）来测定（委托雅安市第二人民医院检验科测定）。

4.4.5 屠宰指标

计算屠宰率、瘦肉率、眼肌面积、背膘厚。

屠宰率：试猪屠宰后去头、蹄、尾及内脏，称重（包括肾和板油），即为热胴体重，按公式：屠宰率=胴体重/活重*100%

背膘厚：用游标卡尺测量左半胴体背部 4 点（肩部最厚处，6，7 肋骨处，胸腰结合处，腰荐结合处）膘厚，计算平均值。

眼肌面积：在胸腰椎结合处背最长肌的横断面，用游标卡尺测量眼肌横断面的最高和最宽，用下列公式估测：眼肌面积（cm²）=高度（cm）*宽度（cm）*0.7

瘦肉率、皮脂率：左侧胴体分割后，分别称皮脂，瘦肉重，计算出各自占的比例即为胴体瘦肉率、皮脂率。

4.4.6 肉质指标

肉色：于屠宰后 45min 后及 24h，用目测评分法对最末胸椎与第一腰椎结合处背最长肌的横断面进行肉色评分，评分标准参照 NPPC 实际颜色参比卡进行肉色评分。

肉色评分标准（6 分制标准评分图）

1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	6 分
浅而发白	淡粉色	粉红	暗粉红色	紫红色	暗红褐色
的粉灰色	（较正常肉色）	（正常肉色）	（正常肉色）	（较正常肉色）	（异常肉色）
（异常肉色）					

PH 值：于屠宰后 45min 后及 24h 后，用手提式尖端探针电极 PH 剂测定最末胸椎处背最长肌中心部位的 PH 值，45 分钟 PH 低于 5.8（PSE 肉），24 小时 PH 高于 6.0（DFD 肉）均为不正常。

滴水损失：取第 2，3 腰椎处背最长肌，去掉肌外膜上附着的脂肪，横切成 2cm 薄的薄片，休整成长 5cm 宽 3cm 的长方体后称重，然后用铁丝钩住肉样的一端，使肌纤维垂直向上，装入充气的塑料薄膜袋中，肉样不与袋壁接触，扎好袋口，吊挂于 4℃冰箱中，贮存 24h 后称重，按下公式计算：

滴水损失（%）=（贮存前重-贮存后重）/贮存后重*100%

大理石纹：用目测评分法对最末胸椎与第一腰椎结合处背最长肌的横断面进行大理石纹评分，评分标准见表：

肌肉大理石纹评分标准（10 分制标准评分图）

1 分	2 分	3-4 分	5-6 分	7-10 分
脂肪呈痕量分布	脂肪呈微量分布 （较理想分布）	脂肪呈少量分布 （理想分布）	脂肪呈适量分布 （较理想分布）	脂肪呈过量分布

4.5 数据处理

所有数据均使用 SPSS11.0 统计软件进行方差分析,并结合 LSD 和 Duncan 法进行多重比较，实验结果用平均值±标准差表示。

5 结果与分析

5.1 植物提取物、半胱胺对肥育猪生产性能的影响

不同添加剂对 60-100kg 肥育猪生产性能的影响结果如表 3 所示。

表 3 不同处理对肥育猪生产性能的影响（60-100kg）

Table 3 Effects of different treatment on growth performance of finishing pigs

指标	处理	对照组（CON）	植物提取物（PE）	半胱胺（CS）
试验体重(kg)				
初始重		60.28±1.42	60.06±1.32	59.82±1.32
末 重		90.57±5.38	96.40±2.62	96.00±2.89
平均每日采食量（kg/d）		2.34±0.25 ^a	2.49±0.18 ^{ab}	2.70±0.18 ^b
日增重（g/d）		644.42±93.99 ^a	773.30±48.03 ^b	769.84±52.73 ^b
料重比		3.65±0.17 ^{Aa}	3.22±0.09 ^{Bb}	3.51±0.13 ^a

注：.同一行数据标有不同大写字母表示差异极显著（P<0.01），标有不同小写字母表示差异显著（P<0.05）；下同。

Note:In each row ,value with different capital letter are obviously significant different(P<0.01), value with different small letter are significant different(P<0.05).

由表 3 可见，与对照组相比，植物提取物和半胱胺对肥育猪的日采食量（ADFI）有不同程度的影响。其中，半胱胺组比对照组显著提高了 ADFI 357g/d（P <0.05）；

植物提取物组仅比对照提高了 147g/d，差异不显著。半胱胺组显著的提高了试猪的 ADFI，即 CS 可促进动物采食，增加 ADFI；而植物提取物也提高了 ADFI，提高幅度不如半胱胺。

与对照组相比，二种添加剂均显著提高了试猪的日增重。植物提取物比对照组提高了 128.88g/d ($P < 0.05$)，日增重达 773.3g/d；半胱胺组比对照组提高了 125.42g/d ($P < 0.05$)，日增重达到 769.84g/d。

与对照组相比，植物提取物和半胱胺对 60-100kg 生长育肥猪的饲料转化率表现出不同的作用效果。其中植物提取物组 F/G 与对照组相比，由 3.65 降至 3.22，下降了 11.78% ($P < 0.01$)，达到极显著水平。半胱胺组由 3.65 降低到 3.51，下降了 3.8%。

综上所述可以看出，植物提取物和半胱胺能改善动物的生产性能，但二者的作用方式不一样。植物提取物对动物采食量影响不明显，但极显著的改善饲料利用效率，进而显著提高试猪的日增重；半胱胺促进动物摄食，通过多采食，提高动物日增重，而对饲料养分的利用效率不产生明显影响。由此可见推测，植物提取物主要通过提高饲料养分在体内的利用效率，显著的改善动物的生产性能；半胱胺主要通过促进动物采食，显著提高日增重，提高动物的生产性能，而对饲料利用效率的改善作用不如植物提取物。

图1：不同处理对肥育猪ADFI的影响

图2：不同处理对肥育猪ADG的影响

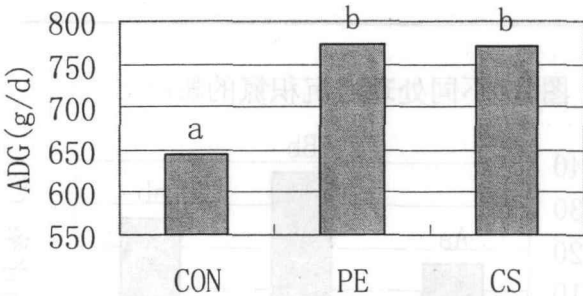
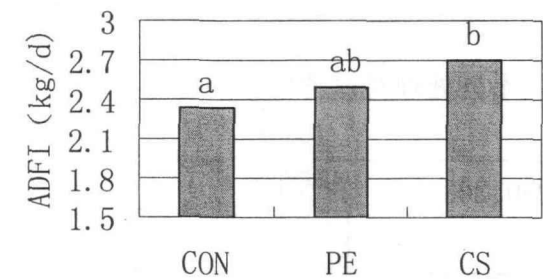
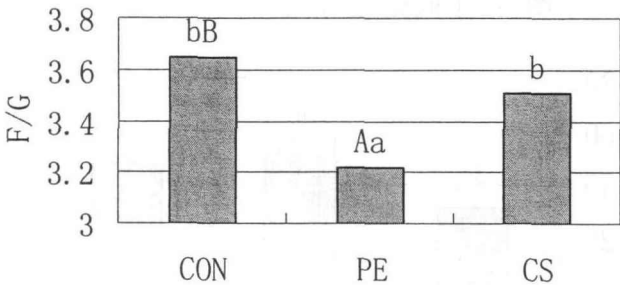


图3：不同处理对肥育猪G/F的影响



注：图中不同大写字母表示差异极显著 ($P < 0.01$)；不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)

5.2 植物提取物、半胱胺对饲料养分利用的影响

5.2.1 对肥育猪氮沉积的影响

试验处理对肥育猪氮沉积的影响列于下表 4:

表 4 试验处理对氮沉积的影响

Table 4 Effects of different treatment on deposition of nitrogen

指标	处理	对照组 (CON)	植物提取物 (PE)	半胱胺 (CS)	P 值
总氮摄入 (g/d)		63.06±11.65	74.95±8.44	66.71±13.64	=0.302
粪氮排出 (g/d)		10.18± 2.90	9.22± 1.81	9.44±3.80	=0.733
尿氮排出 (g/d)		36.65±6.59	28.24±6.41	30.70±6.20	=0.204
沉积氮 (g/d)		16.23±2.15 ^{Aa}	37.50±5.59 ^{Bb}	26.56±5.70 ^{ab}	<0.01
氮消化率 (%)		84.01±1.65	87.55±3.06	86.18±2.66	=0.203
氮总利用率 (%)		25.86±1.36 ^{Aa}	50.14±6.01 ^{Bb}	39.98±6.10 ^b	<0.01
氮 BV (%)		30.78±1.01 ^{Aa}	57.24±6.06 ^{Bb}	46.34±6.3 ^b	<0.01
粪 CP 含量 (%)		18.74±0.021 ^{Bb}	17.73±0.91 ^b	15.97±0.54 ^{Aa}	<0.01
尿 CP 含量 (%)		9.71±0.22 ^b	6.24±1.50 ^a	6.44±1.49 ^a	<0.05

图4: 不同处理对沉积氮的影响

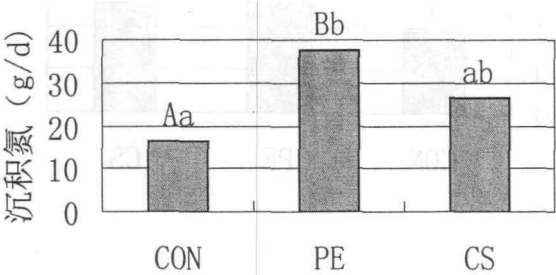


图5: 不同处理对氮消化率的影响

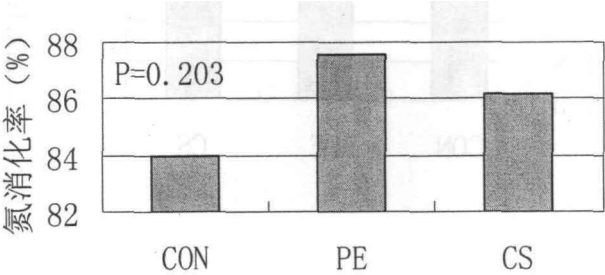


图6: 不同处理对氮总利用率的影响

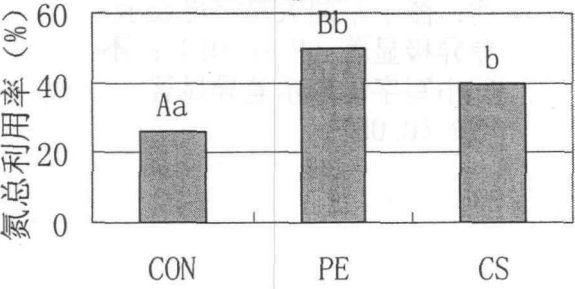
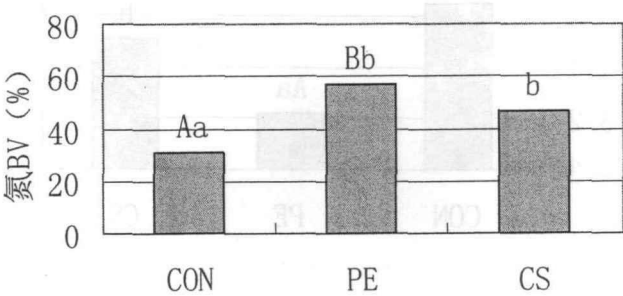


图7: 不同处理对氮BV的影响



从表 4 可以看出，植物提取物和半胱胺具有改善试猪对氮的利用率的作用。与对照组相比，添加植物提取物极显著提高了沉积氮 131.05%（P <0.01）、N 的总利用率 93.89%（P <0.01）、N 的生物学效价 85.97%（P <0.01），均达极显著水平；添加半胱胺提高了 N 沉积量 63.65%、N 的总利用率 54.60%(P<0.05)和 N 的生物学效价 50.55%（P <0.05），达显著水平（如图 4、6、7）。

并且半胱胺较对照组降低了粪、尿中蛋白质的含量达 14.78%和 33.68%，作用优于植物提取物。两种添加剂相比，对氮沉积的作用效果以植物提取物最好。

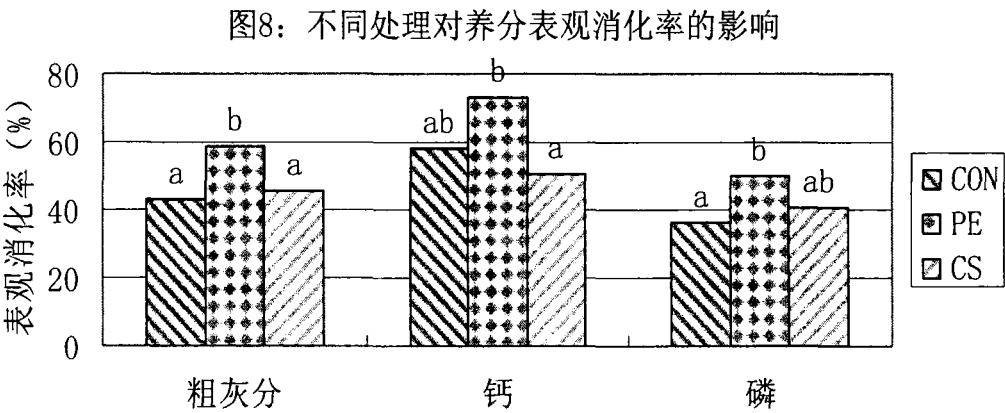
与对照组相比，本试验中植物提取物和半胱胺有提高试猪氮的消化率的作用，但差异未达显著水平（P=0.203，如图 5）。同时对总氮摄入、粪氮和尿氮排出也没有明显影响。由此可见，二种添加剂均能显著或极显著的改善已吸收氮在体内的利用和沉积率。

5.2.2 对肥育猪饲料养分消化率的影响

试验处理对肥育猪养分表观消化率的影响列于表 5。

表 5 试验处理对饲料养分表观消化率的影响（单位：%）

Table 5 Effects of different treatment on apparent digestive rate of feed Nutrients					
指标	处理	对照组（CON）	植物提取物（PE）	半胱胺（CS）	P 值
	粗脂肪	61.44±3.95	67.06±6.46	59.75±3.63	=0.125
	粗灰分	43.07±6.14 ^a	58.98±7.34 ^b	45.48±4.42 ^a	<0.05
	钙	58.04±12.60 ^{ab}	72.93±6.65 ^b	50.85±8.77 ^a	<0.05
	磷	36.18±8.57 ^a	50.08±7.89 ^b	40.74±2.46 ^{ab}	<0.05



从表 5 我们可以看出，与对照组相比，植物提取物具有提高粗灰分、钙、磷表观消化率的作用，分别提高了 36.94%（P <0.05）、25.66%、38.42%（P <0.05）；与半

胱胺组相比,粗灰分和钙的消化率达到了显著水平。而半胱胺组与对照组无显著差异,但不同程度低于植物提取物组(如图 8)。二种添加剂对粗脂肪的表观消化率无显著改善作用,但植物提取物表现出提高 EE 消化利用的趋势(P=0.125)。由此可见,植物提取物具有提高养分表观消化率的作用,半胱胺则不具有这种作用。

5. 3 植物提取物和半胱胺对肥育猪血液生化指标的影响

5.3.1 对肥育猪血液常规指标和抗氧化指标的影响

试验处理对肥育猪血液常规指标和抗氧化指标的影响列于表 6。

表 6 试验处理对肥育猪血液生化指标和抗氧化指标的影响

Table 6 Effects of different treatment on serum biochemical and antioxidate parameters of finishing pigs

处理 指标	抽血 时间	对照组 (CON)	植物提取物 (PE)	半胱胺 (CS)	P 值
血清尿素氮 (mmol/L)	1	5.28±0.91	5.00±0.47	4.52±0.65	=0.246
	2	5.80±1.50	4.39±0.23	5.21±0.89	=0.153
葡萄糖 (mmol/L)	1	5.29±0.34	5.42±0.58	5.13±0.47	=0.492
	2	5.30±0.10	5.23±0.22	5.97± 1.44	=0.342
乳酸脱氢酶 (IU/L)	1	265.33±93.87	235.33±31.01	287.67±60.86	=0.390
	2	187.00±10.15 ^a	281.00±80.07 ^{ab}	302.33±58.31 ^b	<0.05
总抗氧化能力	1	7.26±0.85	7.84±2.94	8.37±2.11	=0.565
	2	10.63±0.50 ^a	14.37±3.39 ^{ab}	14.99±1.16 ^b	<0.05
丙二醛 (nmol/ml)	1	7.43±2.67	8.90±1.90	9.53±0.72	=0.247
	2	7.67±1.10	4.98±1.46	5.71±1.51	=0.058
谷胱甘肽 过氧化物酶 (酶活力单位)	1	1415.22±282.47	1421.74±192.14	1315.22±312.79	=0.653
	2	1516.40±79.89	1732.28±313.83	1856.08±179.76	=0.109

注: 抽血时间 1 表示试验开始时, 抽血时间 2 表示试验进行中第二次抽血。

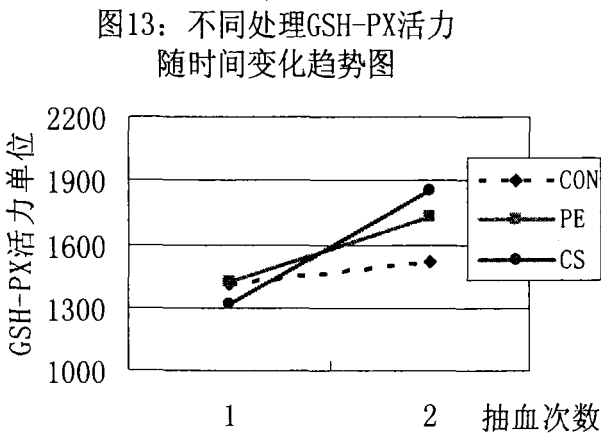
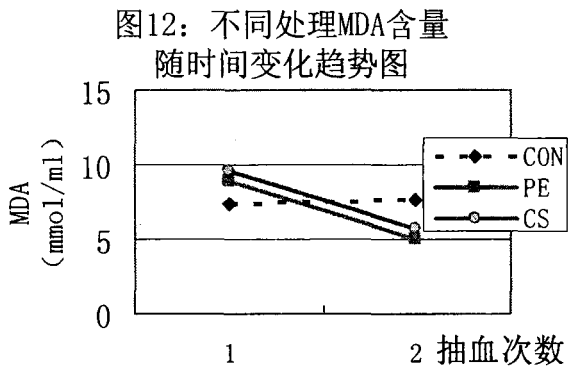
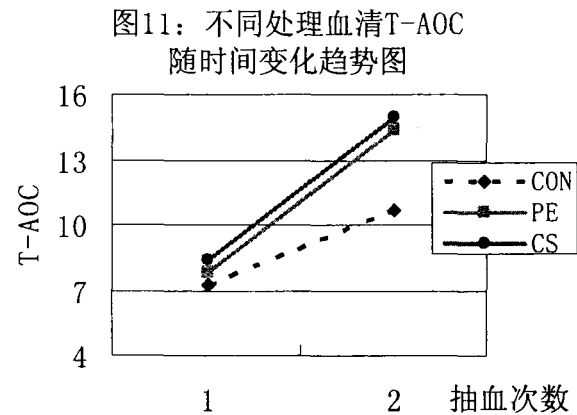
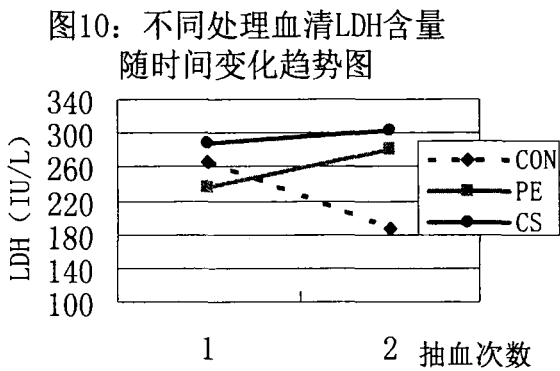
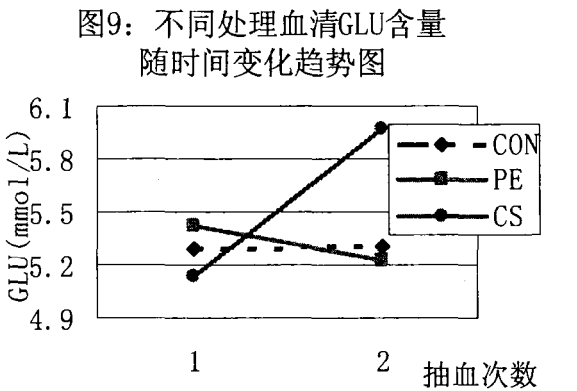
从表 6 可知, 与对照组相比, 植物提取物和半胱胺(CS)组分别降低血清中尿素氮含量 24.31%和 10.17%, 统计检验未达显著水平。血清中葡萄糖的含量反映了猪的采食情况, 本试验中, 植物提取物葡萄糖含量与对照差异不显著, 而半胱胺组比对

照提高了葡萄糖含量达 12.64%（如图 9）；与对照组相比，植物提取物和 CS 组血清中乳酸脱氢酶（LDH）的含量均比对照组明显提高，分别提高了 50.27%（ $P > 0.05$ ），61.67%（ $P < 0.05$ ），各试验组 LDH 的含量较试验初期呈上升趋势，而对照组较试验开始呈下降趋势（如图 10）。

各处理的 T-AOC 较试验开始时均表现出显著或明显提高。与对照组相比，植物提取物和半胱胺提高幅度达到 35.18%（ $P=0.071$ ）和 41.02%（ $P < 0.05$ ）；各试验组之间差异不显著（如图 11）。

植物提取物和半胱胺组丙二醛含量较试验开始时呈现明显下降，而对照组有上升趋势。与对照组相比，植物提取物、半胱胺降低幅度分别为 35.07%（ $P=0.052$ ），25.55%（ $P=0.128$ ），如图 12；可见，二种添加剂对动物的脂质过氧化能力具有改善作用。

不同处理谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）的含量随试验进行呈升高趋势。植物提取物、半胱胺比对照组分别提高了14.24%， 22.40%（如图13）。



5.3.2 对肥育猪血液免疫指标的影响

试验处理对肥育猪免疫指标的影响列于表 7:

表 7 试验处理对肥育猪免疫指标的影响

Table7 Effects of different treatment on immunity parameters of finishing pigs

指标	处理	对照组 (CON)	植物提取物 (PE)	半胱胺 (CS)	P 值
免疫器官指数 (g/kg)					
肝指数		16.71±1.23	18.55±2.43	19.15±0.54	=0.121
脾脏指数		1.69±0.09	1.72±0.12	1.83±0.44	=0.553
免疫球蛋白 (g/L)					
IgG		2. 16±0.36	2. 04±0.36	2. 64±0.51	=0.137
IgA		1. 15±0.52	1. 17± 0.33	1. 29±0.85	=0.797
IgM		0. 60±0.25	0. 66±0.10	0. 54±0.03	=0.391

注：表中所列值为试验进行中第 2 次抽血测定值。

从表 7 可知：添加植物提取物和半胱胺对试猪免疫指标无显著影响。植物提取物提高了肝指数 11.01%。半胱胺组与对照组相比提高了肝指数和脾脏指数 14.60%、8.28%，提高了血清中 IgG 22.22% (P=0.203)，IgA 提高了 12.17%，植物提取物较对照组提高了 IgM 10%。由此可见，二种添加剂不会对动物免疫能力产生不良影响，是安全的。同时，还有提高动物免疫功能的趋势。

5.4 植物提取物、半胱胺对肥育猪屠宰性能的影响

试验处理对肥育猪屠宰性能的影响列于表 8:

表 8 试验处理对肥育猪屠宰性能的影响

Table 8 Effects of different treatment on slaughter performance of finishing pigs

指标	处理	对照组 (CON)	植物提取物 (PE)	半胱胺 (CS)	P 值
宰前活重 (kg)		97.00±2.00	95.35±0.90	96.17±5.51	=0.588
胴体重 (kg)		74.23±1.90	74.07±2.10	74.77± 4.59	=0.798
背膘厚 (cm)		2.52±0.33	2.41±0.49	2.28±0.34	=0.492
眼肌面积 (cm ²)		39.66±2.10	43.28±5.00	43.70±4.38	=0.280
屠宰率 (%)		76.52±0.39	77.68±1.92	77.74±0.62	=0.271
瘦肉率 (%)		60.19±2.08	62.51±4.35	61.92±3.28	=0.445
皮脂率 (%)		26.18±2.85	25.60±4.61	24.86±0.42	=0.632

试验结果表明，添加植物提取物和半胱胺能不同程度改善试猪的屠宰性能。与对照相比，半胱胺组可降低肥育猪的背膘厚、皮脂率分别为 9.52%、5.04%，提高眼肌面积、屠宰率、瘦肉率 10.19%，1.59%，2.87%；植物提取物降低背膘厚、皮脂率 4.37%、2.22%；提高眼肌面积、屠宰率、瘦肉率分别为 9.13%，1.52%，3.86%,在生产上具有重要价值。

5.5 植物提取物、半胱胺对肥育猪肉质的影响

试验处理对肥育猪肉质的影响列于表 9：

表 9 试验处理对肥育猪肉质的影响

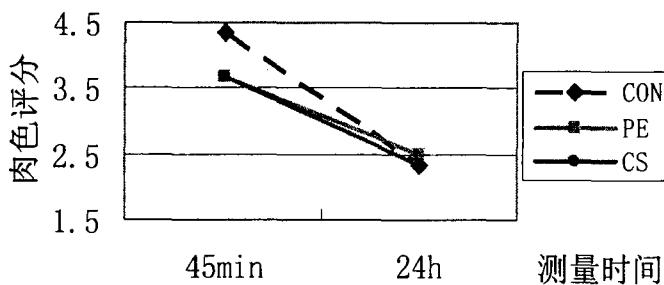
Table 9 Effects of different treatment on meat quality of finishing pigs

指标	处理	对照组（CON）	植物提取物（PE）	半胱胺（CS）	P 值
PH _{45min}		6.32±0.30	6.16±0.07	6.11±0.29	0.362
PH _{24h}		5.96±0.20	5.72±0.13	5.89±0.16	0.134
ΔPH		0.35±0.10 ^{ab}	0.44±0.06 ^b	0.23±0.13 ^a	〈0.05
肉色 _{45min}		4.33±0.29	3.67±0.58	3.67±0.58	0.166
肉色 _{24h}		2.33±0.29	2.50±0.5	2.33±0.58	0.689
Δ 肉色		2.0±0.5	1.17±1.04	1.33±0.58	0.234
滴水损失（%）		1.60±0.46	1.55±1.09	1.51±0.25	0.880
大理石纹		1.17±0.29 ^a	2.0±0.50 ^b	1.17±0.29 ^a	〈0.05

注：PH_{45min}、PH_{24h}、ΔPH 分别表示屠宰后 45min 和 24h 所测定的 PH 和 2 次测定值之差；肉色_{45min}、肉色_{24h}、Δ 肉色分别表示屠宰后 45min 和 24h 的肉色评分和 2 次评分之差值；

试验结果表明：各个处理在 45min 和 24h 的 PH 无显著差异，均处于正常范围内，不属于 PSE 和 DFD 猪肉；ΔPH（PH_{45min}-PH_{24h}）,植物提取物、半胱胺和对照组分别为 0.44、0.23、0.35，表明 CS 能稳定猪宰后背最长肌肌肉 PH 值；植物提取物和 CS 能够降低宰后 45min 背最长肌肌肉肉色评分，使肉色处于最佳评分范围内，但各组间差异不显著，同时能够缓解背最长肌肉色的降低速度，宰后 24h 各处理间肉色差异不显著（如图 14）。植物提取物有提高肌肉大理石纹的作用，比对照显著提高了 70.94%（P〈0.05），半胱胺对大理石纹无显著影响；植物提取物和半胱胺有降低肌肉滴水损失的趋势，但显著不差异。

图14：不同处理对猪宰后肌肉肉色变化的影响



6 讨论

本试验结果表明，不同来源饲料添加剂（植物提取物和半胱胺）均可提高肥育猪的增重速度，促进养分消化利用，显著提高机体抗氧化能力，并对胴体品质有改善作用。

6.1 植物提取物的功效评价

国内外大量研究证明：植物药复方制剂的临床治疗效果一般要优于单味药。植物药复方制剂，甚至单味植物药制剂中都含有许多化学成分。按照目前的科学技术水平，我们还不可能将植物中所有化学成分全部搞清。其中有已知有效成分，也有未知、但可能是有效的成分。植物化学的历史实践一再证明，未知成分中常常有更本质的成分。

在医学界，植物药从《本草纲目》开始就被广泛使用。鉴于植物组分的特殊作用，目前欧美和西方国家已逐渐承认其地位，欧盟提出了一个所谓“合理的可靠性”原则，同意生产商可以用有关植物药在化学成分、药理和毒理方面的确切科学文献、临床记录以及流行病学调查等资料替代规定进行的临床试验。美国 FDA 已意识到，将化学药品复方制剂的技术要求生搬硬套在植物药复方上是不合适的（叶祖光，2001）^[2]。

我国有“药有个性之特长，方有合群之妙用”的说法。中草药饲料添加剂绝大多数是按君臣佐使配合的复方制剂，复方意味着成分复杂，是其整体复合功能的体现，却不是单体作用的相加，若从中提取单体则此单体大多不具有原方剂的功效，其原因：①关键的有效成份含量甚微，在反复分离纯化过程中有可能被消耗而使成本大大增加②有效成分的稳定性易遭到破坏③若成为单体后，就变成西药了，失去了中药的特色^[70]。谢仲权等（2004）指出：作为天然植物饲料添加剂的成分提取物产品，并非一定要进行分离单一成分的纯品。这样既可保持天然物的物性和其作用的整体复合性，也符合当前现实情况^[4]。

传统营养科学只注重个别营养素（实际上是营养源中若干成分的代表）在体内的代谢过程和功能研究，这种“点”的研究往往也无法达到对“面”的认识、理解的目的。每种天然物和组方均是由许多组分和化学组分组成，不能只用化药和合成物的唯成分论等同对待。

美国 FDA 建议：针对植物药制剂有效成分不十分明确、且现有的分析化学技术仍不能满足药代动力学检测的需要时，可用生物效价检测方法代替分析化学检测方法进行药代动力学研究，说明用效应考察实验物质的作用可行（周华，2005）^[3]。因此饲料添加剂研发同样可以如此。利用代谢组学（营养基因组学），即可以研究复杂物质的复杂生物效应，确认机体全部常量、微量营养物质在代谢过程的一对一，一对多，多对一，多对多反应，阐明营养物质调控基因表达的分子机制，达到进行安全、个性化的配制日粮，满足动物客观需要的目的，达到通过外源和内源结合调控动物生产和健康的目的。

传统中医理论认为，脾喜干燥而恶湿，机体长时间湿胜，导致脾虚，而由脾虚引发内脏功能失调，生长速度减慢；而猪快速生长，实际上是脂肪组织的大量沉积，蛋白质的合成增加和全身结缔组织水分的积聚，此即中医的湿。湿盛必然导致脾失健运，只有脾的功能得到全面正常的发挥，才能使机体血脉畅通，营养物质输送到全身，特别是肌肉的生长，脾气健运则肌肉红润、结实^[71]。本研究中所用的植物提取物是以药用植物（黄芪、西洋参、枸杞、白术、甘草）等为原料经过特殊的加工处理提取其有效成分后再行组合制成的，不是一些药物的简单堆积，而是在中兽医理论的指导下，针对动物快速生长的特点，结合药物本身的性能有目的的将药物配伍起来应用，每一味单药所含的成分就复杂多样，再加上植物众多，作用各异，构成了本试验植物提取物组合作用功能的多样性。

6.2 植物提取物、半胱胺对肥育猪生产性能的影响

无论中草药复方或单一植物提取物作为饲料添加剂，在养猪生产中已有应用，证明了能够促进增重，提高饲料效率，增加经济效益（张挺，2003；Manzanilla，2004；Turner，2002a）^[7-9]，但有关某些单一植物提取物的促生长作用也有相反报道（Yen，1993；Turner，2002b）^[15-16]。本试验中，植物提取物组合可显著改善肥育猪的日均增重、料肉比，其促进动物生长可能与以下几个方面有关：

其一：植物提取物可以通过提高消化道的酶活来提高消化能力，促进动物生长（朱仁俊，2002）^[72]。李琦华等(2002)指出，中草药中含有的黄酮类、维生素等从整体上

促进消化道对养分的消化吸收，主要是一些蛋白酶和脂肪酶的作用。它通过激活蛋白酶、脂肪酶的活性，降低消化道内消化底物的粘度，促使养分通过肠道到达吸收部位，促进蛋白质、脂肪的消化、吸收，是其改善肥育猪生产性能的因素之一^[44]。陈保生（2005）研究发现中草药添加剂使育肥猪对饲料粗蛋白、粗脂肪、钙、磷的消化率显著提高($P<0.05$)^[73]，与本次试验中植物提取物显著提高了养分表观消化率一致。

其二：植物提取物中含有很多生物活性物质和未知生长因子，其中丰富的氨基酸、矿物质和维生素可以完善和平衡生长肥育猪日粮，因而能够达到提高饲料效率、提高畜禽生产性能，降低饲料成本之目的(周维仁等，2000)^[74]。唐建安等(2000)试验结果表明，中草药中的活性成分可增强仔猪离体肠管的兴奋性，有利于物质的排空。中草药添加剂促进营养物质在消化道内的转运，加快物质新陈代谢，增加蛋白质、脂肪的沉积，从而增加日增重，提高饲料效率^[75]。

其三：大量研究证实，植物提取物的活性成分还能改善胃肠道功能，调节肠道微生物平衡，能选择性的抑制病原菌和肠道细菌，保护胃肠黏膜屏障，调节胃肠内的PH值，减少胃酸对黏膜的刺激，促进动物体内正常的新陈代谢，从而提高营养物质的利用率，促进动物生产性能的发挥（郭丽双，2003；胡静，2004；Namkung，2004；Lee，2004；Manzanilla，2004）^[76-79, 8]。天然药物中的化学成分（如甾体皂苷和黄酮苷类化合物）只能被认为是前体物质，药效的发挥依赖肠道正常微生物的酶代谢作用，其经肠道内细菌代谢后的产物才是发挥功效的有效成分，有些化合物经门静脉吸收进入肝脏后，又可被肝脏代谢成新化合物（Takino,1982；Odani，1983 a,b；陈昕，1999）^[80-83]。以上实验说明：植物提取物可通过调节肠道微生物平衡，改善肠道环境，进而发挥其作用。

研究表明，半胱胺（CS）可抑制生长抑素（SS），提高生长激素（GH）水平，从而促进动物生长，促进营养物质消化代谢，提高营养物质利用效率，适量的半胱胺在一定的时间内可显著提高动物的日增重，降低其料重比（洪奇华，2003；ChengBo-yang，2005；王艳玲，1997；吴建设等，2001）^[48-49, 51-52]，但对半胱胺发挥作用的阶段和具体作用效果没有准确研究，具体发生作用的途径也未见报道。刘金松（2002）^[84]报道：适宜剂量的CS可能有助于血糖水平的提高，但过高的CS添加量可能抑制血糖水平。在一定范围内，血糖水平与动物的增重和ADFI有一定的正相关性。本试验中，连续添加半胱胺显著提高了肥育猪日增重和日采食量，提高了血糖水平，它的促生长作用主要表现在显著提高了采食量；血糖水平与采食量表现基本一致；然而本试验中半胱胺对饲料养分消化率无改善作用，说明它是通过提高采食量来促进生长的，且添加1000mg/kg半胱胺稀释产品到肥育猪饲料中是适宜的。

半胱胺通过激素调控，加快蛋白质沉积。正常情况下，血糖含量变化是机体对糖吸收、运转和代谢的动态平衡的反映，血糖水平升高刺激机体释放胰岛素(王镜岩，2002)^[85]。胰岛素升高有助于葡萄糖转运进入细胞，降低细胞中环磷酸腺苷(cAMP)的浓度，加强了糖元的合成。胰岛素促进脂肪的沉积和蛋白质、核酸的合成，有利于肌肉的生长和发育。本试验中添加半胱胺提高了血糖含量，通过促进胰岛素分泌，促进动物生长。

目前对于半胱胺的研究结果存在差异，其适宜添加剂量也未确定。产生这种差异的原因可能与产品的处理方法、剂型、添加方式、添加时间、添加剂量的不同，以及不同动物之间的差异性有关。因此针对不同情况的效果进行具体分析，还需进一步研究探讨。

6.3 植物提取物、半胱胺对肥育猪养分利用的影响

6.3.1 对 N 沉积的影响

通常采用消化代谢试验来测定N的消化利用参数（杨凤，1991）^[86]。N的消化率是反应饲料中N被动物消化利用的程度，受饲料质量和动物的消化吸收能力的影响。沉积N和N沉积率的变化是综合评定动物对饲料N被消化和N在体内被利用情况的重要指标。生物学效价则是反应吸收N在体内被利用的情况。通过代谢调控，改变动物体内N利用途径，从而降低或提高N在体内沉积和转化的量，改变N利用的效率。

有研究表明：中草药复方具有促进仔猪消化吸收功能、反射性促进消化腺的分泌，增加肠粘膜的吸收功能等作用。李笑春（2004）^[87]将10种中草药（辣椒、牛至、薄荷、神曲、黄芪、甘草等）采用粉碎混合后提取和分别提取后再混合这两种不同的加工方式处理，结果发现：中草药复方提取物和单一中草药提取物组合同样以0.12%添加到肉鸡日粮中均能提高粗蛋白的代谢率和氮沉积率，两种处理方式差异不显著。左晓磊（2004）^[88]研究了不同剂量中草药增重剂（山楂、厚朴、黄芪、苍术等组成）对小尾寒羊消化代谢的影响，发现随增重剂添加剂量的增加，粗蛋白表观消化率呈不断上升趋势，显著高于对照组。Hernandez（2004）^[11]研究也发现，植物提取物可提高肉鸡生长后期蛋白质的表观回肠消化率，其可能是通过影响动物胃排空速度，适当延长食物在胃中的消化时间，从而提高营养物质在胃中的消化吸收。

本研究中植物提取物表现出了提高N的表观消化率的作用，但不显著，且对采食量无显著促进作用，该组血清葡萄糖的含量与对照组接近，也证实其对采食量无影响，

但本试验发现氮的利用率得到极显著提高,同时表现出降低血清中尿素氮(BUN)的作用。BUN含量与蛋白质的利用率之间呈显著负相关,BUN水平是衡量畜禽氨基酸需要量的一个很灵敏的参考指标,是反映机体的营养状况及蛋白质代谢水平的指标,直接反映动物体内蛋白质分解代谢水平(Scott等,1982)^[89]。由此说明本试验中,植物提取物组蛋白质代谢良好,它不是通过促进动物采食,而是通过提高N和营养物质的消化利用率,进而提高动物的消化能力,改善肠道环境,达到提高氮沉积的目的,这与动物试验结果相一致。

《医学衷中参西录》指出:内托生肌散是由黄芪、丹参、天花粉、乳香、没药、芍药、甘草等七味药组成,主治气血亏损、溃烂久治不愈等,该方剂中重用黄芪补气生肌、甘草化腐解毒助黄芪生肌之功效(曲纯良,2005)^[90]。谢玲等(2005)^[91]研究指出:健脾生肌散(黄芪、白术、乌药、没药等)治疗胃脘痛的效果优于西咪替丁。方剂中黄芪健脾并阳,补气生肌,与白术等健脾益气药物合用,有促进新陈代谢,促进物质吸收之功效。本植物提取物组合中包含黄芪、白术和甘草,可以推断其同样具有加快新陈代谢、促进肌肉生长的作用。同时方中还有神曲,对于调整胃肠道菌群,促进养分消化利用具有重要作用。因此本组合能促进N的沉积,促进肌肉的生长,在生产中具有参考价值。本试验结果也证明了这一点。

半胱胺的促生长作用主要是通过耗竭体内的生长抑素来实现的。生长抑素是广泛存在于动物各种组织中的一种调节多肽,在中枢神经系统和胃肠道中有较高含量(Arimura,1981)^[92]。艾晓杰(1999)^[93]研究证实:半胱胺可以提高动物胰液的分泌,提高机体对食糜中淀粉、脂肪和蛋白质的消化率,使吸收进入血液的小分子物质在组成和量上均有所不同,使体内代谢激素随之发生变化。CS通过调控激素进而促进其采食,达到提高氮沉积,促进动物生长的目的。

因此,植物提取物、半胱胺作为代谢调节物,可能是通过调节动物体内激素水平,从而改变代谢途径的效率,提高对饲料N的利用率和N的生物学效价,以达到改善生产性能的作用。

6.3.2 对饲料养分表观消化率的影响

田允波(2002)^[94]认为中草药类添加剂可通过调节动物体的内分泌系统,促进脂肪的动员,加速脂肪的氧化和分解。Qureshi等(1996)^[25]在鸡上的研究表明,在2周龄的肉鸡日粮中添加菎属植物的一种提取物(属于挥发油类),四周后,肉鸡血浆中总胆固醇含量和LDL-胆固醇含量分别下降了10-30%和7-70%。本试验中植物提

取物表现出提高脂肪消化利用的特性，与以上研究结果相符。可见，植物提取物可能具有调节动物体内脂肪代谢的作用。同时本试验中，植物提取物提高了粗灰分、钙、磷的消化利用率。这可能是植物提取物具有改善肠道消化系统，清除肠道中的有害物质，促进肠道上皮细胞的发育，促进消化酶分泌的结果。植物提取物可节约饲料中氮和钙、磷，减少它们的排放，减少环境污染，具有重要意义。

洪奇华（2003）^[48]，艾晓杰（2002）^[58]研究发现在猪和鹅日粮中添加半胱胺能显著提高十二指肠内容物中的总蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶的活性，吴林友（2004）^[95]在生长育肥猪上添加 1200mg/kg 的半胱胺后，养分的表观消化率明显提高。然而本试验中半胱胺对养分的表观消化率没有改进作用。曹晓娟（2004）^[96]研究发现：CS 对饲料转化率无显著影响，与本试验结果一致，推测其原因可能是育肥猪阶段本身分泌的酶量及其酶活已达到相当高的水平，再提高酶活对饲料转化率无影响。长期食入过量半胱胺，会诱发猪出现黏膜溃疡和角化不全（Yang ,C.B.,2005）^[49]，由此可能会对养分的消化吸收产生不利的影响。

6.4 植物提取物、半胱胺对肥育猪胴体品质的影响

6.4.1 植物提取物、半胱胺对肥育猪屠宰性能的影响

已有研究表明：中草药添加剂有改善动物屠宰性能的作用。张先勤（2002）^[19]研究发现：中草药添加剂能明显改善生长肥育猪的胴体品质，显著提高瘦肉率，降低腹脂率；戴荣国（2004），王权等（1996）^[97, 98]也有类似报道。目前对于植物提取物复方对动物胴体品质改善的报道还很少，仅有严梦（2006）^[99]在肉鸭上的研究，表明天然植物提取物能改善肉鸭的屠宰性能，提高胸肌率和腿肌率，降低腹脂率。

本试验结果表明，植物提取物表现出提高屠宰性能的趋势，比对照组提高了瘦肉率、眼肌面积，虽未达显著水平，但在生产上具有重要价值。Coma(1995)指出：瘦肉组织增长与血清尿素氮含量呈负相关^[100]，植物提取物组血清尿素氮含量明显低于其它各组，说明植物提取物组瘦肉生长速度最快，瘦肉率高，眼肌面积大，这与代谢试验中其显著提高了氮沉积相一致。虽然有大量研究报道：植物提取物中的活性成分（西洋参总皂苷、黄芪多糖挥发油类）等可影响脂肪代谢，增加 DNA，RNA 和蛋白质在组织的沉积（张晶，2002；王树海，2004；Craig，1999）^[22-24]，但本研究中植物提取物对背膘厚和皮脂率没有显著影响，这可能与本次试验猪种有关。因此我们推测植物提取物可能是通过提高了蛋白质的合成来达到促进畜禽生长和提高瘦肉率的目的。

本试验结果还发现：半胱胺同样具有改善屠宰性能的作用，比对照组提高了瘦肉率、眼肌面积，降低了背膘厚和皮脂率。Yang,C.B.(2005)^[49]在肥育猪日粮中添加30mg/kgCS显著提高肌肉中RNA/DNA比率达80%。，表明半胱胺能通过促进骨骼肌的生长来提高瘦肉率，加速体内蛋白质的沉积。半胱胺还能调节动物的脂肪代谢，降低血清中的胰岛素(INS)和脂蛋白酯酶(LPL)、肝中的苹果酸脱氢酶(MD)水平。艾晓杰(2002)^[58]研究发现半胱胺能促进鹅胰液的分泌,增加其中脂肪酶分泌的总量,加强成年鹅对脂肪的消化,满足在半胱胺调节下快速生长时对营养物质消化和能量的需求。CS作为一种生长抑素抑制剂，通过降低体内SS水平，从而解除SS对代谢激素的抑制效应，使GH和胰岛素水平明显升高。GH能显著提高肥育猪的瘦肉率，降低脂肪比例(Evock,1988)^[101]。GH使蛋白质合成和降解速率增加，整体蛋白质周转代谢强度加大从而导致蛋白质沉积增加，提高了蛋白质利用效率(Tomas, 1992)^[102]；正常情况下，血糖的含量变化是机体对糖吸收、运转和代谢的动态平衡的反映，血糖水平升高刺激机体释放胰岛素，GH还能使血浆葡萄糖浓度升高，使葡萄糖用于合成脂肪的速率降低，使葡萄糖在血液中蓄积，直接刺激葡萄糖进入肌肉细胞，加速合成蛋白质，从而使能量由脂肪组织向肌肉转移。本试验中CS组血糖水平明显高于其它处理组，推测胰岛素水平不断升高，胰岛素促进蛋白质、核酸的合成，有利于肌肉的生长和发育。

可见，半胱胺通过调控GH，加强了糖和蛋白质的代谢转换，提高了动物对饲料的利用效率，提高了蛋白质的沉积，同时促进了脂肪分解，进而达到提高瘦肉率，降低背膘厚和皮脂率的目的。

6.4.2 植物提取物、半胱胺对肥育猪肉质的影响

PH值是指肌肉组织在酵解获能过程中酸度变化的表现，动物屠宰后，失去血液的转运功能，肌肉活动产生的乳酸在肌肉中积累。宰后6-24小时内，PH值主要取决于肌肉中乳酸浓度和糖原含量。宰后45min和24h肌肉的PH，常作为肉质的评价指标。本试验中各处理对宰后45min和24h的PH无显著影响，可能24小时内，肌肉中乳酸浓度不够高，从而导致效果不明显,但半胱胺显著降低了45min至24h的PH差值，抑制了PH降低速度，其具体机理有待进一步探讨。

肉色是肌肉本身生理学、生物化学和微生物学复杂变化的一种易于识别的外部表现(Kropf,1980)^[103],一般不影响肉的营养价值，但是很大程度上决定了肉的商品价值。肌肉组织的颜色与其中所含的肌红蛋白和残留血管中的血红蛋白有密切的关系，

脂质氧化可使肉品变成棕褐色, 氧合肌红蛋白的含量超过50%时, 变为褐色(王友明,2001)^[104]。本试验中, 植物提取物和半胱胺可以降低背最长肌45min的肉色评分, 处于最佳肉色范围内, 对宰后24h的肉色评分无显著影响。同时45min-24h内, 对照组的肉色下降最快, 植物提取物组保持肉色的能力较强, 可能是因为某些成分具有的抗氧化性能, 避免脂质被氧化。半胱胺对肉色无不良影响。

系水力是指肉品保持原有水分和添加水分的能力, 肌肉之中通过化学键固定的水分很少, 大部分是靠肌原纤维结构和毛细血管张力而固定的(Smits,1999)^[105]。一定条件下, 细胞膜受到超氧阴离子等氧自由基的破坏而使细胞内的水分流出, 本试验采用滴水损失作为测定肉品质系水力的一种方法, 滴水损失越小, 表明肉品保持水的能力越好。影响系水力的因素有两个: 肌肉PH和脂类氧化程度。一定PH范围内, 系水力会随PH升高而提高, 而肌肉细胞膜易发生氧化分解, 正常膜结构和功能一旦受到破坏, 渗透性增强, 细胞内液体易于渗出, 导致肌肉表面有较多水分, 滴水损失增多。本试验中半胱胺可以提高肌肉的系水力, 使肉品质改善, 可能与其具有抗氧化基团-SH, 具有保护细胞膜结构完整的作用有关。

大理石花纹是指肌肉可见的脂肪层分布情况, 脂肪夹杂于肌肉纤维束之间, 这种情况称为脂肪的纹理, 它可以使肌肉变得更嫩, 反映肌肉内脂肪的含量。而对于大理石花纹的主观评分值, 本试验认为在饲料中添加半胱胺对肌肉大理石纹没有影响, 而植物提取物显著改善肌肉中的大理石纹。

本研究中: 添加植物提取物, 显著提高了大理石纹评分, 对肉色和系水力有改善作用, 表明添加植物提取物具有改善育肥猪肉品质的作用, 添加半胱胺对肉质无不良影响。

综上所述: 本次试验中植物提取物和半胱胺对屠宰性能有改善作用, 但不显著, 可能与本次试验所使用的猪种、试验周期长短、添加剂量等有关。

6.5 植物提取物、半胱胺对肥育猪机体健康的影响

6.5.1 植物提取物、半胱胺对肥育猪抗氧化系统的影响

机体防御体系的抗氧化能力的强弱与健康程度存在着密切联系, 该防御体系有酶促与非酶促两个体系, 机体通过酶系统与非酶系统产生氧自由基, 后者能攻击生物膜中的多不饱和脂肪酸, 引发脂质过氧化作用, 并因此形成脂质过氧化物。丙二醛

(MDA) 是自由基对生物体系损伤时产生的重要脂质过氧化物, 其含量的多少可反

映组织细胞的脂质过氧化速率或强度，它能交联蛋白质、脂类、核酸及糖类，使生物膜变性，致使组织破坏和老化（郭贵文，1993）^[106]。因而测试MDA的量常常可以反映机体脂质过氧化程度，谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)是机体内广泛存在的一种重要的催化过氧化物分解的酶，它能阻断脂质过氧化链锁反应，将脂质过氧化物转化成脂醇，继而有利于脂质的修复，而起到保护细胞膜结构和功能完整的作用。可见，通过对GSH—PX、MDA的分析有助于真实反映机体的抗氧化能力，而对T—AOC的测定恰恰是对以上指标结果客观性的一个检验，对机体的体液、细胞、组织酶系统和非酶系统的抗氧化能力综合性评判具有十分重要的意义。

本试验中：植物提取物的GSH-PX活性较对照组呈现上升趋势，同时MDA含量较对照组明显降低，T—AOC表现为显著增强，三者趋势一致。说明植物提取物有提高机体抗氧化能力的作用。

近年来，有关中药的抗氧化作用已引起了学者们的重视。业已证实了许多中药具有较强的抗氧化作用，如甘草、川芎、首乌、山楂、当归、虎杖等（王拥军，1996）^[32]，但中药抗氧化的作用机制还未完全清楚，就已有资料来看，中药既可抑制自由基的产生，也可以直接消除自由基，还可以增强机体本身抗氧化系统的功能，可以从多个环节阻断自由基的损伤作用（王晓东，1990）^[28]。植物提取物组GSH-PX活力增强，说明动物体清除自由基的能力增强；MDA含量下降，表明有效成分的作用使自由基产生减少，机体脂质过氧化作用减弱，健康状况良好。已有大量研究表明：西洋参皂苷、黄芪多糖、枸杞多糖和白术多糖均具有清除氧自由基，防止脂质过氧化，增强机体免疫功能的作用（王筠默，2001；郑敏，2004；刘思贞，1999；吕青源，1996；李怀荆，1996）^[107-111]。本研究中所用的植物提取物均是以天然药用植物为原料提取后经过合理配伍制成，同样对动物体发挥着抗氧化作用。

半胱胺又称B—巯基乙酸，是辅酶A分子的组成部分和动物体内的生物活性物质，在体内具有重要的生理作用。半胱胺既有氧化作用又有抗氧化作用，主要取决于使用剂量和作用时间。造成氧化作用的剂量较高，一般在250mg/kg体重以上；较低剂量的半胱胺在体内通常表现出抗氧化作用，游离的巯基能清除活性氧（ROS）、一氧化氮（NO）等自由基，提高血液谷胱甘肽的浓度，修复损伤DNA，但是大剂量使用半胱胺也会导致肝脏毒性作用（Jeitner，2001）^[112]。Issels等（1984）研究表明：CS产生细胞毒性作用，首先是产生H₂O₂，随后产生大量高活性氧，类似羟基自由基（-OH），因此CS的毒素作用可以通过添加过氧化氢酶被阻断^[113]。半胱胺含有还原性的氨基巯基，具有还原性，还可以提高耐热能力并增加热休克蛋白的合成。较大剂量半胱胺可降低GSH的合成，而较低剂量的半胱胺可以刺激GSH的合成，促进卵泡的成熟（Matos

等, 2003)^[114]。在实际生产中, 半胱胺抑制SS, 提高GH, 提高动物生长速度的效果很不稳定, 特别是长期连续使用还会出现相反的效果, 其抗氧化作用也因剂量、作用时间不同而有差异。

本试验中连续添加半胱胺显著提高了血清中T-AOC, 降低了MDA含量, 提高了机体的健康水平, 这与王建峰(2005)^[115]在鼠上研究结果一致, 说明1000mg/kg在肥育后期添加对猪的健康无不良影响。

动物体在生长过程中会不断产生自由基, 在日粮中添加适量半胱胺能去除氧自由基, 使抗氧化酶避免损伤, 防止生物膜中的多不饱和脂肪酸受到自由基攻击, 保护生物膜及细胞的完整性(Helem, 1996)^[116]。巯醇类物质可通过自身巯基的氧化来保护其它生物大分子中的巯基免受氧化, 维护这些大分子生物活性(黄新莉, 2001)^[117]。半胱胺也是巯醇类化合物, 它对抗氧化酶的保护作用很可能与此有关。然而目前有关半胱胺作为添加剂添加在饲料中, 对动物是否能稳定的产生抗氧化性还不清楚。徐瑞雪等(2005)^[118]在肉鸡上的试验得出了相反结论。该试验中半胱胺虽然提高了SOD, GSH-PX活力, 提高了机体清除氢过氧化物和自由基的能力, 但总抗氧化能力降低, 可能是因为虽然机体的抗氧化酶活力升高, 但仍不足以消除半胱胺诱导产生的过多过氧化物和自由基, 致使总抗氧化能力降低, 同时其降低的幅度还跟添加剂量有关(王建峰2005)^[115]。

因此我们推测日粮中添加半胱胺的抗氧化性能表现与其添加剂量显著相关, 氧化/抗氧化水平维持在一个合理的范围内对机体才是最适宜的。过高剂量的半胱胺可能对体内各种抗氧化酶及非酶性抗氧化物质的合成产生不利影响, 进而降低抗氧化能力(刘绍能, 1998)^[119]。

乳酸脱氢酶(LDH)是动物体内细胞脂质代谢过程中发挥着重要作用的一个关键酶。LDH 的改变, 直接影响到机体的能量代谢, 它几乎存在于所有组织中, 以肝、肾、心肌、骨骼肌、胰腺和肺中为最多, 这些组织中的 LDH 的活力比血清中的含量高。本研究中, 添加植物提取物和 CS, 明显提高了血清中 LDH 活力, 可能是为了满足机体快速生长的需要, 糖的周转代谢加强了, 糖酵解速度加快, 为动物提供更多的能量。

本研究结果表明, 日粮中添加植物提取物、半胱胺提高了肥育猪抗氧化能力, 进而保护猪细胞和组织的正常功能, 保护机体健康, 为动物的快速生长提供一个良好的体内环境。

6.5.2 植物提取物、半胱胺对肥育猪免疫功能的影响

正常免疫平衡状态是动物生长发育和繁殖生产的保证,也是动物机体抵抗病原微生物侵害的基础。免疫功能的高低取决于免疫器官的状况,免疫器官指数能很好地反映机体的免疫器官的重量变化,且能将个体差异的影响降低到最低程度。体液免疫是动物特异性免疫的一个重要的方面,无论是抗体对病原体和毒素的中和作用还是免疫调理吞噬作用以及抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用,都与免疫球蛋白水平和抗体的效价有密切关系(杜念兴,2000)^[120]。

天然植物对动物机体免疫功能的调节是多方面的,它的作用不仅与各种免疫细胞有关,而且与细胞因子的产生和活性,组胺释放,免疫球蛋白的分泌和分化,淋巴细胞增殖和细胞毒性等有关,进而影响免疫系统和其它组织的功能,起到免疫调控作用(Borchers,1997;Plaeger,2003;Spelman,2006)^[121-123]。它有别于化学药物,是多环节,多靶点,多层次的综合调节,激发机体的免疫功能,以消除病毒的致病力(谢仲权,2004)^[4]。同时,天然植物对免疫系统的调控受动物及用药剂量的影响,表现出特有的双向调节作用(赵银丽,2005)^[38]。本试验中,植物提取物有提高肝脏、脾脏指数和免疫球蛋白的趋势,但不显著,可能与植物提取物的添加剂量有关。

半胱胺可促进免疫器官的发育,延缓免疫器官的自然退化;提高血清免疫球蛋白IgG水平,提高机体对特异抗原的效价;提高外周血淋巴细胞自然增殖活力,促进淋巴细胞转化;刺激IL-2和IL-6分泌,改善黏膜免疫。Bryant等(1989)^[65]研究表明,半胱胺对抗原诱导的T-淋巴细胞增殖反应具有双向调节作用。本试验中,试验结束时,半胱胺有提高免疫器官指数的趋势,提高了血清中IgG,IgA水平,但未达显著,说明在肥育猪日粮中连续添加半胱胺对动物的免疫状态无不良影响。

7. 结论

1. 饲料中添加植物提取物可显著提高肥育猪的日增重和饲料报酬;添加半胱胺能够显著提高肥育猪的日增重、日采食量,有改善饲料报酬的趋势,改善饲料报酬的作用不及植物提取物。

2. 饲料中添加植物提取物和半胱胺均可提高肥育猪的N沉积量、N总利用率、N生物学效价;添加植物提取物可改善饲料养分的表观消化率,添加半胱胺对养分表观消化率无显著影响。植物提取物是通过改善营养物质的消化利用率,提高吸收N在体内的利用率而促进生长;半胱胺主要是通过增加采食量,提高N在体内的利用

率，促进生长。

3. 饲料中添加植物提取物和半胱胺均可降低血清尿素氮含量，添加半胱胺可提高血清中葡萄糖含量，植物提取物和半胱胺均明显提高乳酸脱氢酶活力，从而对体内代谢产生调控。

4. 饲料中添加植物提取物和半胱胺有改善屠宰性能的趋势，植物提取物提高了眼肌面积和瘦肉率，对屠宰率无明显影响。添加半胱胺提高了眼肌面积、瘦肉率、降低背膘厚和皮脂率，对屠宰率无明显影响。

5. 饲料中添加植物提取物，显著改善肌肉大理石纹，有提高肉色的趋势，对 PH 和滴水损失无显著影响；添加半胱胺可以降低滴水损失，减少肌肉 PH 的降低，对大理石纹和肉色无显著影响。

6. 饲料中添加植物提取物和半胱胺可明显提高肥育猪抗氧化能力，能提高血清中 T-AOC、提高 GSH-PX 活力，降低 MDA 含量；本试验条件下，饲料中添加植物提取物和半胱胺对免疫功能无显著影响。

参考文献

- [1] Tang, H.R., Wang, Y.L. Metabonomics: A Revolution in Progress[J]. Progress in Biochemistry and Biophysics, 2006, 33(5): 401-417
- [2] 叶祖光, 刘保延, 王智民. 评美国 FDA 的《植物药研制指导原则》[J]. 中国中医药信息杂志, 2001, 4(8): 1-4, 52
- [3] 周华, 刘良. 美国《植物药研制指导原则》简介[J]. 中药新药与临床药理, 2005, 7(16): 296-300
- [4] 谢仲权, 牛树琦. 天然植物饲料添加剂生产技术与质量标准[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2004: 5-10
- [5] 姜树林, 林杨磊, 张皎等. 半胱胺作为动物必需生理调控物质的研究[J]. 饲料工业, 2005, 10(26): 40-42
- [6] 和绍禹, 田允波, 张静兴等. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 1(1): 76-81
- [7] 张挺. 中草药提取物的提取工艺及在仔猪日粮中应用研究[硕士学位论文]. 华中农业大学, 2003
- [8] Manzanilla, E.G., Perez, J.F., Martin, M., et al. Effect of plant extract and formic acid on the intestinal equilibrium of early weaned pigs[J]. Anim. Sci, 2004, (82): 3210-3218
- [9] Turner, J.L., Dritz, S.S., Higgins, J.J., et al. Effects of *Ascophyllum nodosum* extract on growth performance and immune function of young pigs challenged with *Salmonella typhimurium* [J]. Anim. Sci, 2002a, (80): 1947-1953
- [10] Dziuk, H.E., et al. Digestive parameters in young turkeys fed yucca saponin[J]. Poultry Sci, 1985, (64): 1143-1147
- [11] Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., et al. Influence of two plant extract on broilers performance, digestibility and digestive organ size[J]. Poultry Science, 2004, 83: 169-174
- [12] 孙高成, 刘卫军. 仔猪饲料添加黄芪的效果试验[J]. 河南畜牧兽医, 2004, 25(11): 8
- [13] 刘希凤. 中草药提取物对肉仔鸡生产性能及胴体品质的影响[硕士学位论文]. 中国农业大学, 2004
- [14] 游玉波. 中草药添加剂对生长猪生产性能与组织器官影响的研究[硕士学位论文]. 华南农业大学, 2005
- [15] Yen, J.T., Pond, W.G., Hruska, R.L. Effects of Carbadox, Copper or Yucca shidigeru Extract on Growth Performance and Visceral Weight of Young Pigs[J]. Anim. Sci, 1993, 71: 2140-2146
- [16] Turner, J.L., Dritz, S.S., Higgins, J.J., et al. Effects of a *Quillaja saponaria* extract on growth performance and immune function of weanling pigs challenged with *Salmonella typhimurium* [J]. Anim. Sci, 2002, 80: 1939-1946
- [17] Ilsley, S.E., Miller, H.M., Kamel, C. Effects of dietary quillaja saponin and curcumin on the performance and immune status of weaned piglets[J]. Anim. Sci, 2005, 83: 82-88
- [18] Gromwell, G.L., Stahly, T.S., Monegue, H.J. Efficacy of sarsaponin for weanling and growing finishing swine housed at two animal densities [J]. Ani. Sci, 1985, 61: 111 (Abstr).

- [19] 张先勤.中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J].云南农业大学学报,2002, 17 (1): 86-90
- [20] Min,T.S.,et al.Effects of yuccas and protein levels on growth performance, nutrient utilization and carcass characteristics in finishing pigs[J].Anim.Sci, 2001,14:525-534
- [21] 薛红枫.应用天然植物提取物饲料添加剂生产绿色风味猪肉[J].中国动物保健,2004, (6) :11-13
- [22] 张晶, 郑毅男.西洋参总皂苷及单体皂苷对胰脂肪酶活性的影响[J].吉林农业大学学报,2002, 24 (1): 62—63
- [23] 王树海, 王文健等.黄芪多糖和小檗碱对 3T3-L1 脂肪细胞糖代谢及细胞分化的影响[J].中国中西医结合杂志,2004,24(10):926-928
- [24] Craig,W.J.Health-promoting properties of common herbs[J].Am.J.Clin.Nutr,1999,70 (suppl) : 491S-499S.
- [25] Qureshi,A.A.,Lehmann,J.Wand Peterson,D.M.Amaranth and its oil inhibit cholesterol biosynthesis in 6-week-old female chickens[J].Nutr,1996,126:1972-1978.
- [26] 罗琼,李瑾玮,张声华.枸杞及其多糖对家兔血脂的影响[J].食品科学,1997,(4).5-7
- [27] 高士争, 葛长荣.中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J].云南农业大学学报,2002, 17 (2): 164—168
- [28] 王晓东, 赵军宁.中药抗氧化作用研究进展[J].中药药理与临床, 1990.6 (2):41-46.
- [29] 李晓丽.中草药对食用油脂的抗氧化作用[硕士学位论文].四川农业大学.2004
- [30] 谢大泽, 湛学军, 章涛等. 枸杞等5种多糖清除氧自由基的实验研究[J]. 江西医学检验,2002,20(4): 195-196.
- [31] 高春燕, 田呈瑞.枸杞多糖体清除自由基活性研究[J].三峡大学学报(自然科学版), 2005,27(5): 456-458
- [32] 王拥军, 何士大.抗氧化中药研究现状[J].中国中西医结合杂志, 1996,16(5):312-314, 320
- [33] 苏玮等.何首乌现代药理研究概况[J].中草药,1997,28(2):119-121
- [34] 梁诸国, 刘桂云, 王树春.川芎嗪对冠心病患者脂质过氧化作用及血液流变学的影响[J].山东医药,1985,35(1):5-6.
- [35] 石晶, 王中孝, 田亚平等.姜黄素对高脂血症大鼠血浆和肝脏超氧化物歧化酶和脂质过氧化物的影响[J].中草药,1997,28(5):285-287
- [36] 钱家骏, 鲁兆麟, 郝怡红.泽泻抗动脉粥样硬化作用系列研究[J].北京中医学院学报,1991,14(2): 42-45.
- [37] 申瑞玲.中草药添加剂对蛋鸡脂质代谢,抗氧化作用及生产性能的综合影响 [硕士学位论文].山西农业大学,1999.
- [38] 赵银丽, 李国喜.中草药黄芪的免疫调节作用[J].兽药与饲料添加剂,2005,10 (1) :23-24
- [39] Mao,X.F.,Piao,X.S.,Lai,C.H.,et al.Effects of β -glucan obtained from the Chinese herb Astragalus membranaceus and lipopolysaccharide challenge on performance, immunological, adrenal and somatotrophic responses of weanling pigs[J]. Anim. Sci, 2005,83:2775-2782
- [40] Wang,M.Q.,Guilbert,L.J.,Li,J.,et al.A proprietary extract from North American ginseng (Panax

- quinquefolius) enhances IL-2 and IFN- γ productions in murine spleen cells induced by Con-A[J]. International Immunopharmacology. Isevier Science. B.V,2004,4(2):311-315.
- [41] 胡建军,王选东.药用植物提取植物防治鸡白痢的效果观察[J].中国家禽,2002,24(2): 9-10
- [42] 滑静.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧,1998,(1):28-29
- [43] 陈小波.中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究[J].云南农业大学学报,2002,17(2):176-179
- [44] 李琦华,高士争,葛长荣等.中草药添加剂对生长育肥猪饲料养分消化率的影响研究[J].云南农业大学学报,2002, 17 (1): 81-85
- [45] 葛长荣,田允波.天然植物提取物对猪肉品质的影响及机理探讨[J].食品科技,2003,(1):59-62
- [46] 于会民,蔡辉益等.天然植物提取物对仔猪生长性能、机体免疫功能和血清激素水平的影响研究[J].中国饲料,2005, (3): 23-25
- [47] 韩剑众,葛长荣.中药添加剂对仔猪 cAMP/cGMP 及免疫功能的影响[J].中国兽医杂志 ,2002,38(11):30-31
- [48] 洪奇华,吴林友,陈安国.半胱胺不同添加方式对生长肥育猪生长性能的影响[J].养猪,2003, (3): 22-23
- [49] Yang.C.B.,Li,A.K.,Yin,Y.L.,et al.Effect of dietary supplementation of cysteamine on growth performance, carcass quality, serum hormones and gastric ulcer in finishing pigs[J]. Sci.Food.Agr,2005,85:1947-1952
- [50] 杨彩梅,陈安国,刘金松.半胱胺对肉用仔鸡生长性能和内脏器官的影响[J].中国畜牧杂志,2002,38 (6): 16-17
- [51] 王艳玲.半胱胺对肉用仔鸡增重和生长抑素、 β -内啡肽含量的影响[J].南京农业大学学报,1993,16(50):5-8
- [52] 吴建设,黄建国,李军等.半胱胺对中华宫廷黄鸡生长及相关生理生化指标影响的研究[J].动物营养学报,2001,13(4):24-27
- [53] 司国利.不同剂量半胱胺对绵羊消化代谢和生产性能的影响[硕士学位论文].中国农业大学, 2004.
- [54] 韦习会,夏东,高勤学等.半胱胺对育肥后期猪胴体性状和肉质性状的影响[J].南京农业大学学报,2003,26(3):73-75
- [55] 陈安国,洪奇华,吴林友.半胱胺对生长肥育猪胴体品质的影响及其机理探讨[J].中国畜牧杂志,2004,40 (2): 11-13
- [56] Sekoguchi,S.,Nakamura,R.,Sato,Y.Cysteamine induced changes in the properties of intramuscular collagen and its relation to the tenderness of meat obtained from mature chickens[J].Poultry Science,1979,58:1213-1223
- [57] 刘哲洁,张桂春,张维生.半胱胺、大豆黄酮对肉仔鸡脂肪代谢的影响[J].东北农业大学学报,2003,34 (2): 171-175
- [58] 艾晓杰,韩正康.半胱胺对鹅胰液分泌及其脂肪酶活性的影响[J].西北农林科技大学学报,2002,30 (4): 105-108
- [59] 邹华锋.半胱胺抗衰老作用实验研究.[硕士学位论文]南京农业大学.2003

- [60] Bing,Y.Z.,Hirao,Y.,Takenouchi,N.,et al. Effects of thioredoxin on the plantation development of bovine embryos[J].Theriogenology,2003,59(3-4): 863-873.
- [61] Matos,D.G.,Furnus,C.C.,The importance of having high glutathione (GSH) level after bovine in vitro maturation on embryo development effect of beta-mercaptoethanol, cysteine and cystine[J].Theriogenology, 2000,53(3): 761-771.
- [62] Marzatico , F.,Porta,C.,Moroni,M.In vitro antioxidant properties of amifostine WR-2721[J].Ethyl.Cancer Chemother Phannacol, 2000,45(2): 172-176.
- [63] Mertsch,K.,Grune,T.,Kunstmann ,S.,et al. Protective effects of the thiophosphate amifostine (WR2721) and a Iazaroid on lipid peroxidation in endothelial cells during hypoxialreoxygenation[J].Biochem Phannacol,1998,56(8):945-954.
- [64] 王恩秀, 陈伟华, 李燕等.半胱胺对大鼠生长及免疫的影响[J].畜牧兽医学报,2002,33(6), 555-558
- [65] Bryant,H.U. , Holabay,J.W.,Bernton,E.W. Cysteamine produccs doserelated bidirectional immunomodulatory effects in mice[J]. Pharmacol Exp Ther,1989,249(2): 424 -429.
- [66] McComb,D.J., Cairns,P.D., Kovacs,K., et al. Effects of cysteamine on the hypothalamopituitary axis in the rat[J]. Fed Prod.,1985,44: 2551-2555.
- [67] Brazeau,P.,Vale,W.,Burgus,R.N.,et.al.Hypothalamic polypeptide that inhibits the secretion of immunoreactive pituitary growth hormone[J]. Science(Washington,DC), 1973,179:77-85.
- [68] Millard,W.J.,Sager,S.M.Cysteamine induced depletion of somatostatin and prolactin [J].Fedatation Proc,1985,44:2546-2550.
- [69] 杨胜.饲料分析及饲料质量检测技术[M].北京:北京农业大学出版社.1999:16-35
- [70] 王明艳, 周坤福.分子生物学与中医药研究[M].上海:上海中医药大学出版社.2000:158-159
- [71] 刘钟杰, 许剑琴.中兽医学[M].北京:中国农业出版社.2002:131-132
- [72] 朱仁俊,程志斌.中草药添加剂对断奶仔猪消化道酶活性的影响研究[M].云南农业大学学报,2002,17(1):67-71
- [73] 陈保生.复方中草药添加剂在育肥猪上的应用研究.[硕士学位论文].安徽农业大学.2005
- [74] 周维仁, 李优琴, 樊磊.中草药饲料添加剂及其研究进展[J].畜禽业,2000,(10):34-37
- [75] 唐建安, 张翠平.复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J].四川畜牧兽医,2000,(12): 18--19
- [76] 郭丽双,李凯军,李向阳.中药"神曲"对肠道菌群失调小鼠治疗作用的观察[J].牡丹江医学院学报,2003,24(2):25-27
- [77] 胡静, 杨旭东等.中药"神曲"对脾虚小鼠肠道菌群的调整及肠保护作用研究[J]. 中国微生态学杂志,2004,16(4):208-211
- [78] Namkung,H.,Li,M.,Gong,J.,Yu,H.,et al. Impact of feeding blends of organic acids and herbal extracts on growth performance, gut microbiota and digestive function in newly weaned pigs[J].Can.J.Anim.Sci.2004,84:697-704
- [79] Lee,K.W.,Everts,H.,Bevnen,A.C. Essential Oil in Broiler Nutrition[J]. International Journal of Poultry Science,2004,3(12):738-752
- [80] Takino,Y.,Odani,T.,Tanizawa,H.,et al.StudiesontheAbsorption,Distribution,Excretionand Metabo

- lism of Ginseng Saponins I Quantitative Analysis on Ginsenoside Rg₁ in Rats[J].Chem Pharm Bull,1982,30:2196.
- [81] Odani,T.,Tanizawa,H.,Takino,Y.,et al.Studies on the Absorption ,Distribution, Excretion and Metabolism of Ginseng Saponins II .The Absorption,Distribution, Excretion of Ginsenoside Rg₁ in Rats[J]. Chem Pharm Bull,1983,31:2.
- [82] Odani,T.,Tanizawa,H.,Takino,Y.,et al.Studies on the Absorption,Distribution, Excretion and Metabolism of Ginseng Saponins III. The Absorption,Distribution, Excretion of Ginsenoside Rg₁ in Rats [J]. Chem Pharm Bull,1983,31:1059.
- [83] 陈昕, 周秋丽, 王本祥.人参皂甙 Rb₁ 在大鼠肠内菌代谢物吸收入血成分的研究[J].药学报,1999,34:481.
- [84] 刘金松. 半胱胺对AA肉鸡生长性能的影响及其机理探讨[硕士学位论文]浙江大学.2002
- [85] 王镜岩,朱圣庚, 徐长法.生物化学[M].高等教育出版社.2002
- [86] 杨凤.动物营养学. (第2版) .北京:中国农业出版社.1991
- [87] 李笑春.肉鸡中草药饲料添加剂的研制及其促生长机理的研究[硕士学位论文]内蒙古农业大学.2004
- [88] 左晓磊.中草药增重剂对小尾寒羊生产性能及血液理化指标的影响研究[硕士学位论文]河北农业大学.2004
- [89] Scott ,M. L.,Nesheim ,M. C.,Young, R. J.Nutrition of the Chicken[M].3th..thaca NY:Scott and Associates,1982
- [90] 曲纯良.内托生肌散在兽医临床上的应用[J].中兽医医药杂志,2005,4: 51-52
- [91] 谢玲, 刘晓敏.健脾生肌散与西咪替丁治疗胃脘痛疗效比较[J].中国冶金工业医学杂志,2005,22 (4):426-427
- [92] Arimura,A., Fishback, J.B. Somatostatin regulation of secretion[J].Neuroendocrinology,1981,33 (4):246-56
- [93] 艾晓杰, 韩正康.半胱胺对雏鹅生长的影响[J].中国畜牧杂志,1999,35(6):43-44
- [94] 田允波, 高士争, 张曦等.中草药添加剂对生长育肥猪内分泌的影响研究[J].云南农业大学学报,2002, 17 (2): 170-175
- [95] 吴林友,洪奇华,陈安国.半胱胺对生长肥育猪胴体品质的影响及其机理探讨[J].中国畜牧杂志,2004,40(2):11-13
- [96] 曹晓娟. 半胱胺和酵母铬对仔猪和生长猪生产性能的影响及其调控机理的研究[硕士学位论文]山西农业大学.2004
- [97] 戴荣国, 姜永康.不同制剂中草药添加剂对猪胴体特性和猪肉品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2004, (11): 26-27
- [98] 王权.中草药添加剂改善肉鸡风味的研究[J].云南畜牧兽医,1996,(1):8-10
- [99] 严梦,刘惠芳.天然植物提取物、半胱胺和二甲基砷对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J].四川农业大学学报,2006,24(4):339-443
- [100] Coma,J., Zimmerman, D R., Carrion, D.Relationship of rate of lean tissue growth and other factors to concentration of urea in plasma of pigs[J].Journal of Animal Science,1995,11

(73),12:3649

- [101] Evock,C.M.,Etherton, T.D.,Chung,C.S.,et al. Pituitary porcine growth hormone (pGH) and a recombinant pGH analog stimulate pig growth performance in a similar manner [J]. Journal of animal science,1988,66(8):1928-1941.
- [102] Tomas,F.M.,Campbell,R. G, King,R.H., et al.Growth hormone increases whole-body protein turnover in growing pigs[J]. Anim Sci,1992,70(10):3138-3143.
- [103] Kropf ,D.H.. Effects of retail display conditions on meat color[C]. Proceedings of the Annual Reciprocal Meat Conference of the American Meat.Science Association, 1980 :15-32
- [104] 王友明.中草药饲料添加剂在畜禽上的应用[J].中国饲料, 2001,(13):10-11
- [105] Smits,C.H.M.Viscosith of dietary fiber in relation to lipid disetibility in broiler chickens[ph.D].Thsis Wageningen Agriculture university,1999,(11):9192
- [106] 郭贵文.玉米蜂花粉对大鼠体内抗氧化能力的影响[J].营养学报,1993,15(2):152-156
- [107] 王筠默.西洋参药理作用研究的最新进展[J].中药药理与临床,2001,17(4):46-48
- [108] 郑敏,杨宏杰等.黄芪提取液清除自由基的实验研究[J].山东中医杂志,2004,23(12):743-745
- [109] 刘思贞,祝希娴等. 白术药理研究新进展[J].时珍国医国药,1999,10(8) : 634-635
- [110] 吕青源,李万里,刘明哲.白术抗衰老作用研究[J].现代应用药学,1996,13(5):26
- [111] 李怀荆,郭忠兴,熊蓉艳等.白术水煎剂对老年小鼠抗衰老作用的影响[J].佳木斯医学院学报,1996,19(1):9-10
- [112] Jeitner ,T.M. ,Lawrence, D.A., Mechanisms for the Cytotoxicity of Cysteamine[J]. Toxicological Sciences,2001,(63)1: 57-64
- [113] Issels, R.D., Biaglow,J.E., Epstein, L.,et al.Enhancement of Cysteamine Cytotoxicity by Hyperthermia and Its Modification by Catalase and Superoxide Dismutase in Chinese Hamster[J].Ovary Cells` Cancer Res, 1984,9 (44): 3911-3915.
- [114] Matos, D. G.,Nogueira, D.,Cortvrindt R,et al.Capacity of adult and prepubertal mouse oocytes to undergo embryo development in the presence of cysteamine[J].Mol Reprod Dev, 2003, 64 (2):214-218.
- [115] 王建峰,乐国伟等.高能日粮条件下半胱胺对大鼠抗氧化功能的影响[J].中国饲料,2005,(6): 10-12
- [116] Helem wiseman. Damage to DNA by relative and nitrogen species:role in inflammatory disease and progression to cancer[J].Biochem, 1996:17~29.
- [117] 黄新莉.N-乙酰半胱氨酸改善LPS所致的肺血管损伤及其机制探讨[硕士学位论文].河北医科大学.2001
- [118] 徐瑞雪.日粮中连续添加半胱胺对肉鸡生产性能、生理生化指标和肌肉品质的影响[硕士学位论文].山东农业大学.2005.
- [119] 刘绍能.愈疡灵对大鼠诱发性十二指肠溃疡的保护作用及机理研究[J].中国中医基础医学杂志,1998,4(5):24-26
- [120] 杜念兴主编. 兽医免疫学[M]. 北京: 中国农业出版社.2000.
- [121] Borchers,A.T.,Hackman,R.M.,Keen,C.L.,et al.Complementary medicine:a review of immunomodulatory effects of Chinese herbal medicines[J].Am.J.Clin.Nutr,1997,66: 1303-1312.

- [122] Plaeger,S.F.Clinical immunology and traditional herbal medicines[J].Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology,2003,10(3):337-338.
- [123] Spelman,K., Burns,J.J., Nichols,D.et al.Modulation of cytokine expression by traditional medicines:a revive of herbal immunomolators[J].Alerm Med Rev,2006,11(2):128-150.

致 谢

在几年的学习和生活中，尤其是毕业论文的选题、试验设计、试验实施、论文的撰写与修改过程中，导师周安国研究员和王之盛教授给予了悉心的指导和亲切的教诲，导师严谨求实的治学态度、广博的学识、敏锐的思维、循循善诱的教风、谦逊的人品、精诚敬业的精神永远是我学习的榜样，将激励我终生。在此衷心地感谢恩师在几年学习和生活中所给予的悉心教育、培养、关怀和帮助。

在几年的学习生活和论文设计、实施和撰写过程中，四川农业大学动物营养研究所王康宁研究员、陈代文教授、张克英教授、郭荣富教授、周小秋教授、吴德教授、蔡景义、宋德田等各位老师都给予了热情帮助和关怀。在此，谨致以最诚挚的谢意。

特别感谢四川巨星科技有限公司各位领导和同志在实验实施期间的大力支持与帮助。

在学习、生活和实验实施过程中，得到营养所博士生王成、刘惠芳、任守国、乔伟、刘光芒和硕士生赵金伟、赵必迁、谢晓婕、李成贤、岳双明、刘英、曹璐璐、陈进同学和本科生雷开阳、梁彦的大力帮助和支持，特向他们表示衷心的感谢。

同时特别感谢我的家人和所有关心我成长的朋友在我求学期间所给予的物质鼓励和智力支持。

最后，借此机会，再一次向所有关心、支持我的老师、同学、朋友及家人致以最崇高的敬意和深深的谢意！

在读期间发表论文目录

- 1 刘贵莲,周安国, 王之盛. 新型饲料添加剂—半胱胺.饲料工业.2006,22.4-8
- 2 刘贵莲,周安国,王之盛. 大豆多肽的营养生理功能及其在动物生产中的应用
饲料广角.2006,13,20-22